

Así como aconteció con la curvatura, la torsión de un camino $\mathbf{f}$ en t es invariante por reparametrizaciones de $\mathbf{f}$, de modo que, efectivamente, la torsión es una propiedad geométrica de la curva que describe $\mathbf{f}$ y no depende de cómo sea recorrida la curva. Queda la demostración de este hecho como un ejercicio para el lector.

Ejemplo 4. Se quiere hallar la torsión de la curva C que resulta de la intersección de la superficie $z = 2x^2y$ con la superficie $z = x + y$ en el punto $(1, 1, 2)$. Tomando como parámetro $x = t$, tenemos (resolviendo simultáneamente las ecuaciones que describe a las superficies) $2x^2y = x + y$, de donde $y = \frac{x}{2x^2-1} = \frac{t}{2t^2-1}$ y finalmente $z = 2x^2y = \frac{2t^3}{2t^2-1}$. Entonces el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{f}(t) = \left(t, \frac{t}{2t^2-1}, \frac{2t^3}{2t^2-1} \right)$$

describe la curva C , al menos en los alrededores del punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(1) = (1, 1, 2)$. Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{f}'(t) &= \left(1, -\frac{2t^2+1}{(2t^2-1)^2}, \frac{4t^4-6t^2}{(2t^2-1)^2} \right) \\ \mathbf{f}''(t) &= \left(0, \frac{8t^3+12t}{(2t^2-1)^3}, \frac{8t^3+12t}{(2t^2-1)^3} \right) \\ \mathbf{f}'''(t) &= \left(0, -\frac{48t^4+144t^2+12}{(2t^2-1)^4}, -\frac{48t^4+144t^2+12}{(2t^2-1)^4} \right)\end{aligned}$$

de modo que en $t = 1$, los vectores son

$$\mathbf{f}'(1) = (1, -3, -2), \quad \mathbf{f}''(1) = (0, 20, 20), \quad \mathbf{f}'''(1) = (0, -204, -204)$$

Entonces, como

$$\mathbf{f}'(1) \times \mathbf{f}''(1) \cdot \mathbf{f}'''(1) = \det \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 20 & 20 \\ 0 & -204 & -204 \end{bmatrix} = 0$$

La torsión de la curva C en $(1, 1, 2)$ es cero. ■

Se ha visto ya cómo en cada punto de la curva que describe un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regular tres veces diferenciable con curvatura no nula se pueden asociar los vectores ortonormales: el vector tangente unitario $\mathbf{T}$, el vector normal principal $\mathbf{N}$, y el vector binormal $\mathbf{B}$. Estos tres vectores forman, en cada punto $\mathbf{p}$ de la curva, un sistema ortonormal respecto del cual se puede estudiar el comportamiento local de la curva en los alrededores del punto $\mathbf{p}$. Esta idea es una de las más importantes en el estudio de la geometría de las curvas.

Quisiéramos terminar esta sección estableciendo unas fórmulas célebres que relacionan las derivadas de los vectores $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ en términos del sistema de mencionado.

Supongamos que el camino $\mathbf{f}$ está parametrizado por longitud de arco. Entonces las definiciones de curvatura y de torsión dicen que

$$\mathbf{T}' = k\mathbf{N}, \quad \mathbf{B}' = \tau\mathbf{N}$$

fórmulas que nos dan las derivadas de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{B}$ respecto de los vectores $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$. Veamos cómo expresar la derivada $\mathbf{N}'$ de $\mathbf{N}$ (respecto de s , como la de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{B}$ anteriormente) en términos de los vectores del sistema ortonormal $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$.

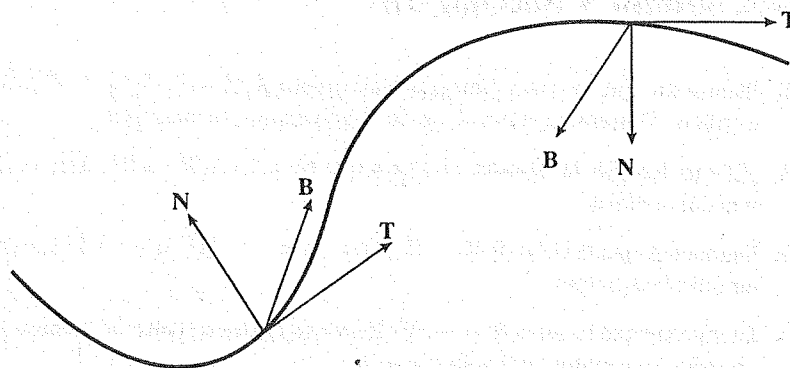


Figura 3. Sistema de referencia que forman T , N y B .

Tomemos como base el hecho de que si el conjunto $\{u_1, u_2, u_3\}$ es un conjunto ortonormal de vectores de $\mathbb{R}^3$ entonces el vector $v \in \mathbb{R}^3$ se escribe en términos de los vectores u_1, u_2 y u_3 como

$$v = (v \cdot u_1)u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + (v \cdot u_3)u_3$$

Entonces, en nuestro caso

$$N' = (N' \cdot T)T + (N' \cdot N)N + (N' \cdot B)B$$

Ahora bien, como $\|N\| = 1$, se deduce que $N' \cdot N = 0$. De la expresión $N \cdot T = 0$ (la cual establece la ortogonalidad de los vectores N y T) se obtiene derivando:

$$N' \cdot T + N \cdot T' = 0$$

de donde (usando que $T' = kN$)

$$N' \cdot T = -N \cdot T' = -N \cdot (kN) = -k\|N\|^2 = -k$$

del mismo modo, de $N \cdot B = 0$ se obtiene, derivando

$$N' \cdot B + N \cdot B' = 0$$

de donde (Con $B' = \tau N$)

$$N' \cdot B = -N \cdot B' = -N \cdot (\tau N) = -\tau\|N\|^2 = -\tau$$

Finalmente se llegó a

$$N' = -kT - \tau B$$

A las fórmulas

$$T' = kN, \quad N' = -kT - \tau B, \quad B' = \tau N$$

se les conoce como “Fórmulas de Frenet”. Estas constituyen una de las herramientas fundamentales en el estudio de la geometría (diferencial) de las curvas en el espacio.

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 10)

1. Demuestre que la curva (imagen del camino) $\lambda: \mathbb{R} - \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = \left(\frac{1+t}{1-t}, \frac{1}{1-t^2}, \frac{1}{1+t}\right)$, es plana. Determine la ecuación del plano en que se encuentra.
- (*) 2. ¿Cómo debe ser la función $f(t)$ para que la curva $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (a \cos t, a \sin t, f(t))$ sea una curva plana?
3. Demuestre que la curva $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ tiene curvatura y torsión iguales en todos sus puntos.
4. Demuestre que la curva $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (a \cosh t, a \sinh t, bt)$ tiene curvatura y torsión iguales en todos sus puntos, si y sólo si $a = b$.
5. Considere la hélice $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$. Demuestre que:
 - a. el ángulo que forma la recta tangente con el eje z es constante.
 - b. la recta normal en cualquier punto de la curva es perpendicular al eje z .
 - c. el ángulo que forma la recta binormal con el eje z es constante.
 - d. el cociente de la curvatura entre la torsión es constante.
6. Considere la curva $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$. Demuestre que las funciones coordenadas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ de la función f satisfacen $z^2 = x^2 + y^2$ (que es la ecuación de un cono).
 - a. Demuestre que el ángulo que forma la recta tangente con el eje z es constante.
 - b. Demuestre que la recta normal en cualquier punto de la curva es perpendicular al eje z .
 - c. Demuestre que el ángulo que forma la recta binormal con el eje z es constante.
 - d. Calcule la curvatura de f .
 - e. Calcule la torsión de f .
 - f. Compruebe que el cociente de la curvatura entre la torsión es constante.
(A la curva, imagen del camino f , se le llama *hélice cónica*).
- (*) 7. Se llama *hélice generalizada* a la imagen de un camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que su vector tangente $f'(t)$ forma siempre un ángulo constante con un vector $v \in \mathbb{R}^3$ dado. Demuestre que la curva, imagen del camino f , es una hélice generalizada, si y sólo si:
 - a. el ángulo que forma la recta tangente con el eje z es constante.
 - b. la recta normal en cualquier punto de la curva es perpendicular al eje z .
 - c. el ángulo que forma la recta binormal con el eje z es constante.
 - d. el cociente de la curvatura entre la torsión es constante.
- (*) 8. Demuestre que la curva $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una hélice generalizada si y sólo si $f^{(2)}(t) \times f^{(3)}(t) \cdot f^{(4)}(t) = 0$.
9. Demuestre que la curva de intersección de las superficies $x^2 = 3y$, $2xy = 9z$ es una hélice generalizada.
10. Demuestre que la imagen del camino $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (2t, \ln t, t^2)$ es una hélice generalizada.

5.11 Aplicaciones a la dinámica

En esta última sección del presente capítulo veremos algunas de las importantes aplicaciones de la teoría expuesta en la descripción de movimientos de cuerpos en el plano y en el espacio. La mayoría de los aspectos matemáticos aquí usados ya se estudiaron en alguna o algunas de las secciones anteriores (excepto la formulación de las ecuaciones de movimiento en coordenadas polares), así que la novedad en esta sección será principalmente el contenido físico con que se analizarán algunas fórmulas, además de nuevas notaciones para algunas de las funciones que hemos manejado en este capítulo.

Por supuesto que para un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, pensaremos en su dominio I como un intervalo de tiempo y su traza como “la carretera de sus imágenes” que describe el punto $\mathbf{f}(t) \in \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Es usual, en lugar de la letra $\mathbf{f}$, usar la letra $\mathbf{r}$ para denotar la función. Más aún, al vector $\mathbf{r}(t)$ se le suele llamar “vector posición”, el cual nos da la posición del punto que se mueve (según $\mathbf{r}$) en el instante t .

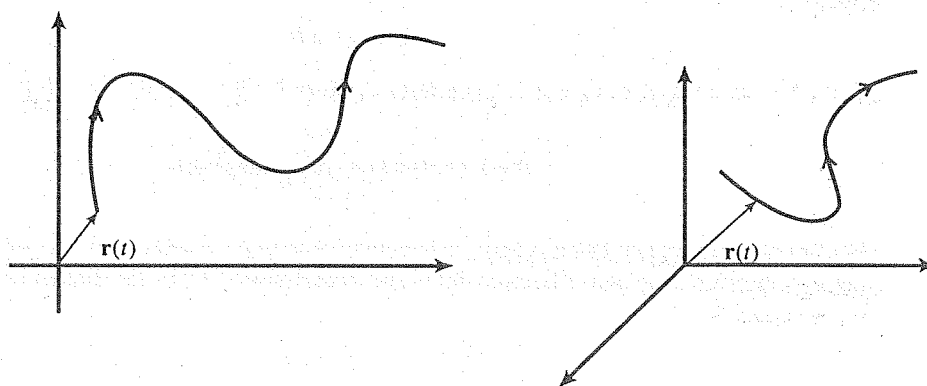


Figura 1. Gráfica que muestra al vector $\mathbf{r}(t)$.

Como el objetivo de esta sección es el contenido físico de las exposiciones presentadas hasta aquí, supondremos que las funciones $\mathbf{r}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ que aparezcan cumplen con todas las hipótesis de diferenciabilidad, regularidad y, en su caso, de curvatura no nula, necesarias para que las afirmaciones hechas sobre ellas tengan sentido.

Si escribimos $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, al vector $\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$ se le llama *vector velocidad*, y al vector $\mathbf{r}''(t) = (x''(t), y''(t), z''(t))$ se le llama *vector aceleración*, del camino o trayectoria $\mathbf{r}(t)$ en el instante t . De esta manera, la función $\mathbf{r}(t)$ nos da la información sobre el *movimiento* de un punto en el espacio, a saber, $\mathbf{r}(t)$ nos da la posición, $\mathbf{r}'(t)$ la velocidad y $\mathbf{r}''(t)$ la aceleración del movimiento en el instante t .

Seguimos llamando a $\|\mathbf{r}'(t)\|$ la *rapidez* del movimiento en el instante t , a $\mathbf{T}(t)$ el *vector tangente unitario* y a $\mathbf{N} = \mathbf{N}(t)$ el *vector normal principal* en t . Es decir, $\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \mathbf{r}'(t)$, y $\mathbf{N}(t)$ es el vector unitario ortogonal a $\mathbf{T} = \mathbf{T}(t)$, que, junto con éste último, determinan el plano osculador de $\mathbf{r}$ en t .

Escribamos $v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\|$. Tenemos entonces que

$$\mathbf{r}'(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| \mathbf{T}(t) = v(t) \mathbf{T}(t)$$

Derivando esta expresión respecto de t obtenemos

$$\mathbf{r}''(t) = v'(t)\mathbf{T}(t) + v(t)\mathbf{T}'(t)$$

Ahora bien, sabemos que la derivada del vector tangente unitario $\mathbf{T}$ respecto de la longitud de arco s , es igual, según la primera fórmula de Frenet (o bien, según la definición de curvatura) la curvatura k multiplicada por el vector normal principal $\mathbf{N}$, es decir, $\mathbf{T}'_s = k\mathbf{N}$, donde el subíndice s indica que la derivada está tomada respecto de s . Según la regla de la cadena tenemos

$$\mathbf{T}'(t) = \mathbf{T}'_t = (\mathbf{T}'_s) \frac{ds}{dt} = k\mathbf{N} \frac{ds}{dt}$$

Pero,

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t \|\mathbf{r}'(u)\| du \right) = \|\mathbf{r}'(t)\| = v(t)$$

entonces

$$\mathbf{T}'(t) = kv\mathbf{N}$$

(k , v y $\mathbf{N}$ evaluados en t), de modo que sustituyendo en la expresión de $\mathbf{r}''(t)$ llegamos finalmente a

$$\mathbf{r}''(t) = v''(t)\mathbf{T}(t) + k(t)(v(t))^2\mathbf{N}(t)$$

Esta bonita e interesante fórmula (que ya habíamos obtenido y usando en varias ocasiones ¿dónde?) nos da la descomposición (ortogonal) del vector aceleración $\mathbf{r}''(t)$ en las direcciones de los vectores $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ (figura 2).

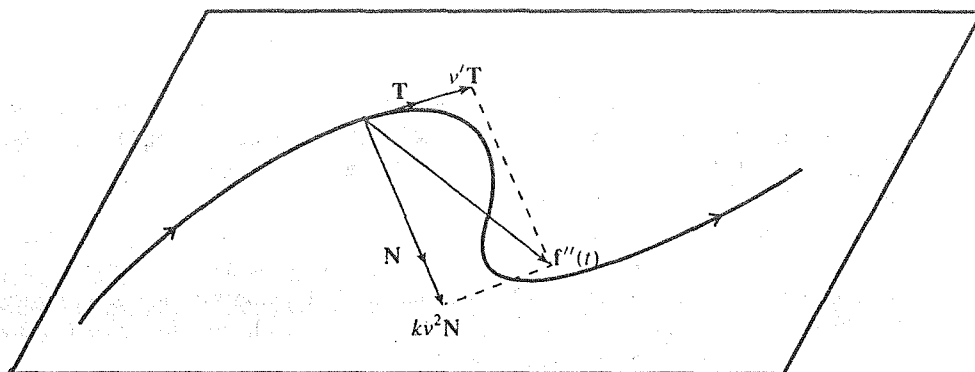


Figura 2. La descomposición de $\mathbf{r}''(t)$ en las direcciones de $\mathbf{N}$ y $\mathbf{T}$.

Observamos que la componente tangencial de $\mathbf{r}''(t)$, es decir, el vector $v'\mathbf{T}$ está comprometida con la variación de la rapidez del movimiento, pero no con la curvatura k de la curva, en tanto que la componente normal de $\mathbf{r}''(t)$, es decir, el vector $kv^2\mathbf{N}$ está comprometida con la curvatura k y con

la rapidez v del movimiento. De aquí vemos que si el movimiento se efectúa sobre una línea recta ($k = 0$), el vector aceleración $\mathbf{r}''(t)$ apuntaría en la dirección del movimiento, pues $\mathbf{r}''(t) = v'\mathbf{T}$, siendo su magnitud igual a

$$\|\mathbf{r}''(t)\| = \|v'\mathbf{T}\| = |v'|\|\mathbf{T}\| = \left| \frac{dv}{dt} \right| = \text{variación de la rapidez del movimiento respecto de } t$$

(esta situación —movimiento rectilíneo— ya era conocida desde los cursos de física elemental). Por otra parte, si el movimiento se realiza de modo que $v = \text{cte}$, entonces el vector aceleración apuntaría en la dirección normal del movimiento, pues en este caso $v' = 0$ y $\mathbf{r}''(t) = kv^2\mathbf{N}$. Esto es justamente lo que ocurre en el llamado “movimiento circular uniforme” (en un plano) estudiado en los cursos de física. En efecto, si $\mathbf{r}(t)$ describe el círculo $x^2 + y^2 = R^2$ con movimiento uniforme (i.e. tal que su velocidad sea constante en magnitud) entonces $v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| = \text{cte}$. y entonces el vector aceleración $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t)$ será $\mathbf{a}(t) = kv^2\mathbf{N}$. En este caso sabemos que la curvatura k es igual a $\frac{1}{R}$, de modo que

$$\mathbf{a}(t) = \frac{v^2}{R} \mathbf{N}$$

donde v es la magnitud de la velocidad del cuerpo moviéndose en el círculo $x^2 + y^2 = R^2$ (la cual es constante, figura 3).

En general (si $k \neq 0$ y $v' \neq 0$), el vector aceleración $\mathbf{r}''(t)$ tendrá sus dos componentes en la dirección de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ no nulas. Reflexionemos un poco más en este hecho. Si vemos a $\mathbf{r}''(t)$ como la rapidez de variación del vector velocidad $\mathbf{r}'(t)$ respecto de t , el cual está cambiando en magnitud (pues $v' \neq 0$) y en dirección (pues $k \neq 0$) vemos que la descomposición de este “vector de variación del vector velocidad” como $v'\mathbf{T} + kv^2\mathbf{N}$, no es más que la separación de la información de la variación de la velocidad *en magnitud* (dada por la componente tangencial $v'\mathbf{T}$) y de la variación de la velocidad *en dirección* (dada por la componente normal $kv^2\mathbf{N}$).

Ejemplo 1. Consideremos el movimiento de un punto en el plano dado por $\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$. El punto se mueve entonces por la parábola $y = x^2$ con una velocidad $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t)$ y aceleración

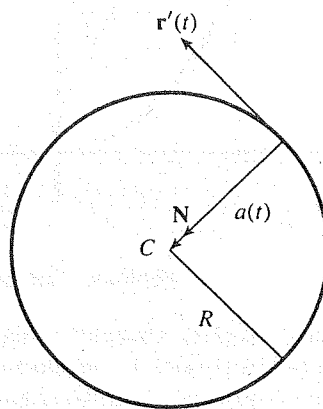


Figura 3. Movimiento circular uniforme.

$\mathbf{r}''(t) = (0, 2)$. Entonces el vector aceleración es constante durante todo el movimiento del punto. Veamos cómo se descompone este vector en sus componentes tangencial y normal. Tenemos que

$$v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$v'(t) = \frac{4t}{\sqrt{1 + 4t^2}}, \quad k(t) = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

de modo que

$$\begin{aligned} \mathbf{r}''(t) &= v'(t)\mathbf{T}(t) + k(t)(v(t))^2\mathbf{N}(t) \\ &= \frac{4t}{\sqrt{1 + 4t^2}}\mathbf{T}(t) + \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}\left(\sqrt{1 + 4t^2}\right)^2\mathbf{N}(t) \\ &= \frac{4t}{\sqrt{1 + 4t^2}}\mathbf{T}(t) + \frac{2}{\sqrt{1 + 4t^2}}\mathbf{N}(t) \end{aligned}$$

Se tiene entonces la descomposición

$$(0, 2) = \frac{4t}{\sqrt{1 + 4t^2}}\mathbf{T}(t) + \frac{2}{\sqrt{1 + 4t^2}}\mathbf{N}(t)$$

(la cual se puede verificar poniendo explícitamente a $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ que son $\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}}(1, 2t)$, $\mathbf{N}(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}}(-2t, 1)$).

Se observa, por ejemplo, que al pasar el punto por el vértice de la parábola ($t = 0$), la componente tangencial de la aceleración se anula (en ese instante la velocidad no cambia en magnitud, sólo en dirección) mientras la componente normal alcanza en ese instante su máximo valor (en magnitud).

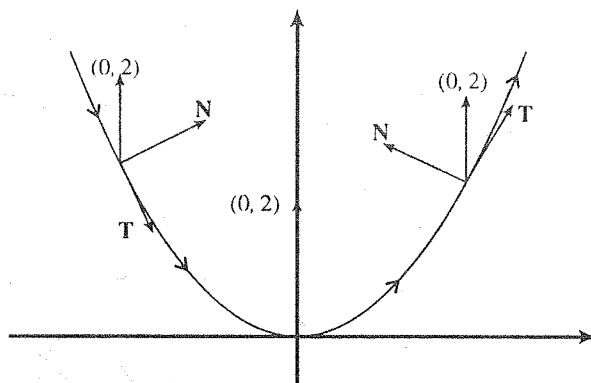


Figura 4. Ejemplo 1.

Ejemplo 2. (Movimiento circular). Un punto se mueve en el plano por el círculo $x^2 + y^2 = R^2$ en sentido antihorario, si $\theta(t)$ es el valor del ángulo en radianes medido del vector de posición $\mathbf{r}(t)$ con la parte positiva del eje x , podemos describir el movimiento del punto como

$$\mathbf{r}(t) = (R \cos \theta(t), R \sin \theta(t))$$

Se define la velocidad angular del punto $\mathbf{p}$ denotada por $\omega(t)$, como $\omega(t) = \theta'(t)$ = rapidez de variación el ángulo $\theta(t)$ respecto del tiempo t .

Tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= (-R\theta'(t) \operatorname{sen} \theta(t), R\theta'(t) \cos \theta(t)) \\ &= R\omega(t)(-\operatorname{sen} \theta(t), \cos \theta(t))\end{aligned}$$

de donde

$$v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| = R\omega(t)$$

Así, la aceleración $\mathbf{r}''(t)$ se puede escribir como

$$\begin{aligned}\mathbf{r}''(t) &= v'(t)\mathbf{T}(t) + k(t)(v(t))^2\mathbf{N}(t) \\ &= R\omega'(t)\mathbf{T}(t) + \left(\frac{1}{R}\right)(R^2\omega^2(t))\mathbf{N}(t) \\ &= R\omega'(t)\mathbf{T}(t) + R\omega^2(t)\mathbf{N}(t)\end{aligned}$$

A las componentes tangencial y normal de $\mathbf{r}''(t)$ se les llama *aceleración tangencial* (a_T) y *aceleración normal* (a_N) del movimiento del punto, respectivamente. Así

$$a_T = R\omega'(t)\mathbf{T}(t) \quad a_N = R\omega^2(t)\mathbf{N}(t)$$

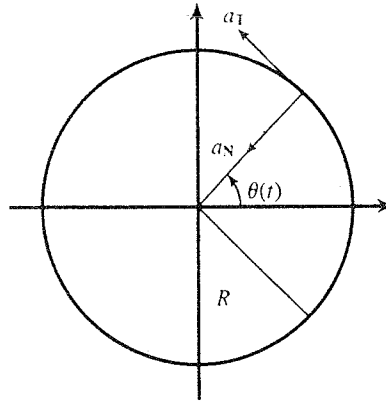


Figura 5. Los vectores a_N y a_T en el movimiento circular

A $\omega'(t)$ se le llama *aceleración angular*, la cual, multiplicada por R nos da la magnitud de la aceleración tangencial.

Como ya habíamos comentado, si el movimiento es uniforme, es decir, $\omega(t) = \omega = \text{cte}$, entonces $\omega'(t) = 0$ y por lo tanto la aceleración tangencial a_T es igual a $R\omega'(t) = R \cdot 0 = 0$. Así, en este caso, la aceleración del movimiento lo es en la dirección normal y vale $R\omega^2$. Esta nos mide la variación de la dirección del vector $\mathbf{r}'(t)$ —recuerde que su magnitud es $v = R\omega = \text{constante}$. ■

Cuando se estudian movimientos de puntos en el plano, resulta en muchas ocasiones conveniente hacerlo por medio del sistema coordenado polar, cuyo breve estudio iniciamos ahora.

En el sistema cartesiano los puntos se localizan por medio de las coordenadas (cartesianas) x, y ; en el sistema polar usamos las coordenadas (polares) ρ y θ donde ρ = distancia del punto al origen, y θ = ángulo que forma el vector posición r del punto con la parte positiva del eje x ; este ángulo se determina a menos de múltiplos de 2π . Así la pareja (ρ, θ) determina un único punto del plano, cuyas coordenadas cartesianas (x, y) se relacionan con ρ y θ según las fórmulas

$$x = \rho \cos \theta \quad y = \rho \sin \theta$$

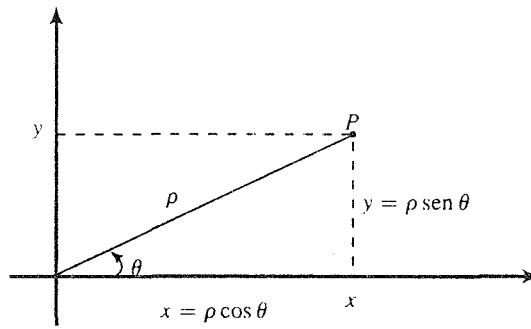


Figura 6. Un punto en el plano polar

Al considerar un camino en el plano $\mathbf{r}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, podemos escribir las funciones coordenadas $x, y: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ según las fórmulas anteriores como

$$x(t) = \rho(t) \cos \theta(t) \quad y(t) = \rho(t) \sin \theta(t)$$

donde ahora $\rho = \rho(t)$ y $\theta = \theta(t)$ serán funciones que a cada valor de $t \in I$ asignan los valores ρ y θ , coordenadas polares del punto $\mathbf{r}(t) \in \mathbb{R}^2$. Escribiremos entonces

$$\mathbf{r}(t) = (\rho(t) \cos \theta(t), \rho(t) \sin \theta(t)) = \rho(t)(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

Nótese que el vector

$$\mathbf{u}_r(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{r}(t)$. En términos de este vector podemos escribir el camino $\mathbf{r}(t)$ como

$$\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$$

Se introduce también el vector $\mathbf{u}_\theta(t)$ que proviene de girar a $\mathbf{u}_r(t)$ en un ángulo de 90° en dirección antihoraria. Este vector es

$$\mathbf{u}_\theta(t) = (-\sin \theta(t), \cos \theta(t))$$

Los vectores $\mathbf{u}_r(t)$ y $\mathbf{u}_\theta(t)$ forman el sistema (ortonormal) de referencia respecto del cual conviene expresar la posición $\mathbf{r}(t)$, la velocidad $\mathbf{r}'(t)$ y la aceleración $\mathbf{r}''(t)$, del movimiento descrito por el camino $\mathbf{r}$. (Estos vectores juegan, en el sistema de coordenadas polares, un papel análogo al que los vectores $\mathbf{i} = (1, 0)$ y $\mathbf{j} = (0, 1)$ juegan en el sistema cartesiano: ver el ejemplo 6 de la sección 4, capítulo 1). Hagámoslo.

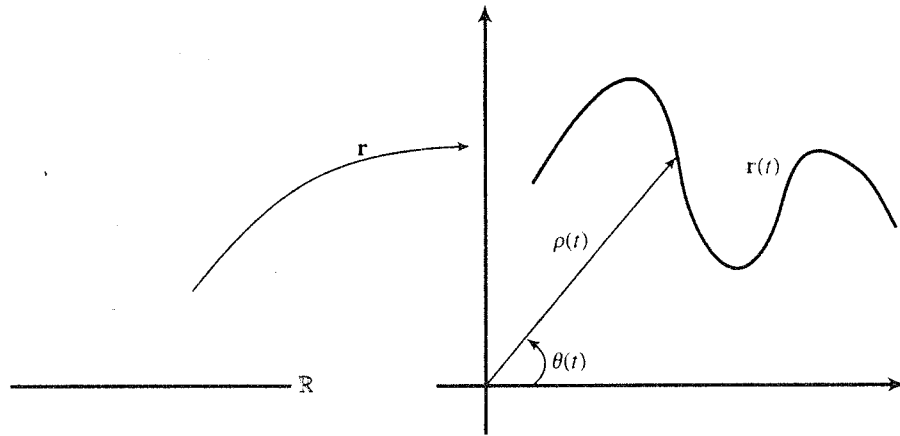


Figura 7. Las funciones $\rho(t)$ y $\theta(t)$.

La posición del punto, ya vimos que se expresa como

$$\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$$

Derivando esta expresión respecto de t obtenemos

$$\mathbf{r}'(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r'(t) + \rho'(t)\mathbf{u}_r(t)$$

Nótese que

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_r'(t) &= \frac{d}{dt}(\cos \theta(t), \sin \theta(t)) = (-\theta'(t) \sin \theta(t), \theta'(t) \cos \theta(t)) \\ &= \theta'(t)(-\sin \theta(t), \cos \theta(t)) = \theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)\end{aligned}$$

de modo que

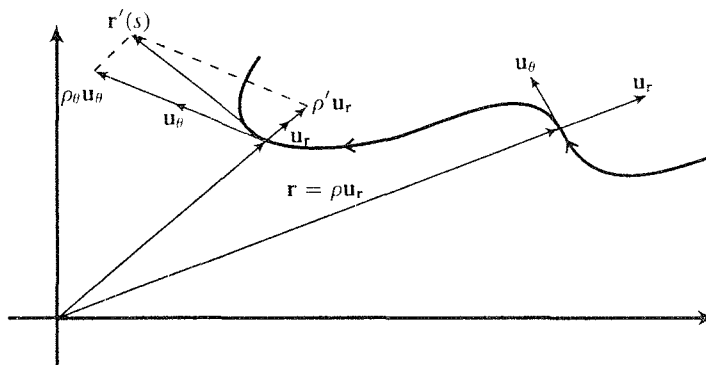
$$\mathbf{r}'(t) = \rho'(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

A los factores $\rho'(t)$ y $\rho(t)\theta'(t)$ que aparecen multiplicando a los vectores $\mathbf{u}_r(t)$ y $\mathbf{u}_\theta(t)$ en esta expresión de descomposición ortogonal del vector velocidad $\mathbf{r}'(t)$, se les llama componentes *radial* y *transversal* del vector velocidad $\mathbf{r}'(t)$

La rapidez del movimiento es $v = \|\mathbf{r}'(t)\|$, y se obtiene de la fórmula anterior para $\mathbf{r}'(t)$ recordando que $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ son vectores ortonormales

$$\begin{aligned}v = \|\mathbf{r}'(t)\| &= [\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t)]^{1/2} \\ &= [(\rho'(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)) \cdot (\rho'(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t))]^{1/2} \\ &= \sqrt{(\rho'(t))^2 + (\rho(t)\theta'(t))^2}\end{aligned}$$

Antes de obtener la expresión del vector aceleración $\mathbf{r}''(t)$ descompuesto en términos del sistema ortonormal $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$, veamos un par de ejemplos.

Figura 8. La descomposición del vector $\mathbf{r}'(t)$

Ejemplo 3. Es usual encontrar descripciones de curvas en el sistema polar por medio de una fórmula explícita del tipo $\rho = f(\theta)$. En este caso, poniendo $\theta = \theta(t) = t$, nos queda $\rho(t) = f(t)$, y así, con estas funciones podemos usar las fórmulas de la discusión previa para calcular la velocidad del camino $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r = f(t)\mathbf{u}_r$. En este caso particular se obtienen algunas simplificaciones del hecho de que $\theta'(t) = 1$, quedándonos

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{u}_r(t) + f(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

y

$$v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(f'(t))^2 + (f(t))^2}$$

o bien, como $\rho = f(\theta) = f(t)$, podemos escribir esta última expresión como

$$v = \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2}$$

De estas observaciones se deduce, mediante la definición de longitud de arco para el camino $\mathbf{r}(t)$ estudiada en la sección 5, que si $a \leq \theta \leq b \leq a + 2\pi$, entonces la longitud de arco entre $\theta = a$ y $\theta = b$ para la curva $\rho = f(\theta)$ es

$$s = \int_a^b \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2} d\theta$$

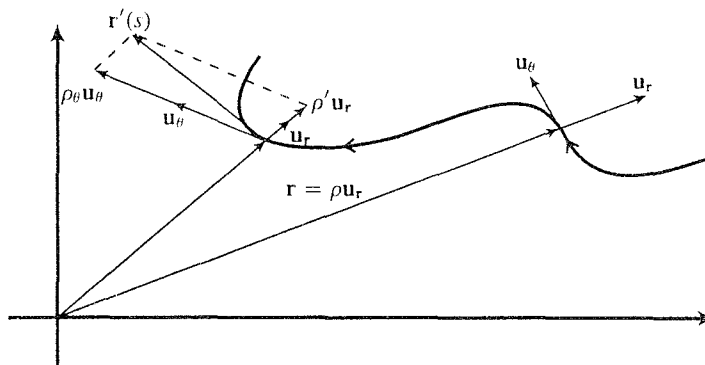
Dejamos como ejercicio para el lector llenar todos los detalles que concluyen la validez de esta fórmula

La ecuación más simple con que podemos ejemplificar la situación anterior es $\rho = f(\theta) = R$, que corresponde a un círculo con centro en el origen y radio R . En este caso el vector velocidad es

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{u}_r + f(t)\mathbf{u}_\theta = R\mathbf{u}_\theta$$

como ya sabíamos. También la longitud del círculo es, según la fórmula obtenida arriba

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{(R)^2 + (0)^2} d\theta = 2\pi R$$

Figura 8. La descomposición del vector $\mathbf{r}'(t)$.

Ejemplo 3. Es usual encontrar descripciones de curvas en el sistema polar por medio de una fórmula explícita del tipo $\rho = f(\theta)$. En este caso, poniendo $\theta = \theta(t) = t$, nos queda $\rho(t) = f(t)$, y así, con estas funciones podemos usar las fórmulas de la discusión previa para calcular la velocidad del camino $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r = f(t)\mathbf{u}_r$. En este caso particular se obtienen algunas simplificaciones del hecho de que $\theta'(t) = 1$, quedándonos

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{u}_r(t) + f(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

y

$$v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(f'(t))^2 + (f(t))^2}$$

o bien, como $\rho = f(\theta) = f(t)$, podemos escribir esta última expresión como

$$v = \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2}$$

De estas observaciones se deduce, mediante la definición de longitud de arco para el camino $\mathbf{r}(t)$ estudiada en la sección 5, que si $a \leq \theta \leq b \leq a + 2\pi$, entonces la longitud de arco entre $\theta = a$ y $\theta = b$ para la curva $\rho = f(\theta)$ es

$$s = \int_a^b \sqrt{(f'(\theta))^2 + (f(\theta))^2} d\theta$$

Dejamos como ejercicio para el lector llenar todos los detalles que concluyen la validez de esta fórmula.

La ecuación más simple con que podemos ejemplificar la situación anterior es $\rho = f(\theta) = R$, que corresponde a un círculo con centro en el origen y radio R . En este caso el vector velocidad es

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{u}_r + f(t)\mathbf{u}_\theta = R\mathbf{u}_\theta$$

como ya sabíamos. También la longitud del círculo es, según la fórmula obtenida arriba

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{(R)^2 + (0)^2} d\theta = 2\pi R$$

como también ya sabíamos desde hace mucho tiempo.

Otro ejemplo es la ecuación $\rho = f(\theta) = 1 + \cos \theta$. La curva correspondiente a esta ecuación se llama *cardioide*. Si un punto se mueve sobre ella según la ecuación anterior lo haría con una velocidad igual a

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{u}_r + f(t)\mathbf{u}_\theta = (-\sin \theta)\mathbf{u}_r + (1 + \cos \theta)\mathbf{u}_\theta$$

La longitud total de la cardioide es

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(f(\theta))^2 + (f'(\theta))^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (-\sin \theta)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2 \cos \theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{\cos^2(\theta/2)} d\theta = 8 \end{aligned}$$

(ver la integral en el ejemplo 2 de la sección 5)

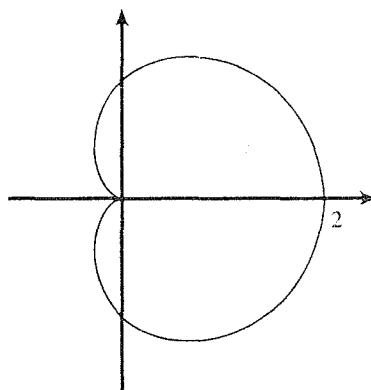


Figura 9. Cardioide

Ejemplo 4. (El problema de las cuatro moscas). Este es un divertido e interesante problema que se refiere a cuatro moscas que un buen día se posaron sobre las cuatro esquinas de una mesa cuadrada (una en cada esquina) de modo que cada una sólo veía a su compañera de la esquina vecina (siguiendo el recorrido de visión de las moscas en sentido antihorario). En un momento dado las cuatro moscas se pusieron a caminar sobre la mesa con la misma velocidad (rapidez) de modo que cada una de ellas siempre veía frente a sí sólo a la compañera que estaba viendo desde el inicio. Se trata de descubrir la trayectoria que seguirán las moscas y estudiar si habrá un momento en que ocurra un feliz encuentro entre ellas, así como la distancia que tendrán que caminar antes de tal encuentro.

Consideremos un sistema coordenado polar con el origen en el centro de la mesa como se muestra en la figura 10.

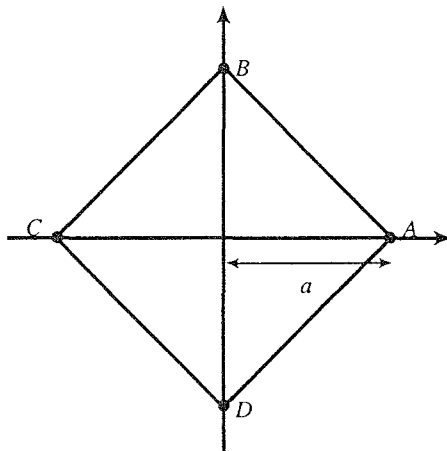


Figura 10. La posición inicial de cada mosca

Resolvamos el problema para la mosca m situada en el punto A (la situación es totalmente simétrica para las tres u otras moscas). Al tiempo t la mosca m se encontrará en $\mathbf{r}(t)$ donde

$$\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t) = \rho(t)(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

en tanto que la mosca que se encontraba en B se debe encontrar en el punto

$$\rho(t) \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta(t) \right), \sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta(t) \right) \right) = \rho(t)(-\sin \theta(t), \cos \theta(t)) = \rho(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

El vector velocidad $\mathbf{r}'(t)$ debe obedecer entonces que

$$\mathbf{r}'(t) = \rho(t)\mathbf{u}_\theta(t) - \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$$

(esta es la condición que nos dice que la mosca m se está moviendo de modo que siempre está viendo a la compañera que estaba situada en B).

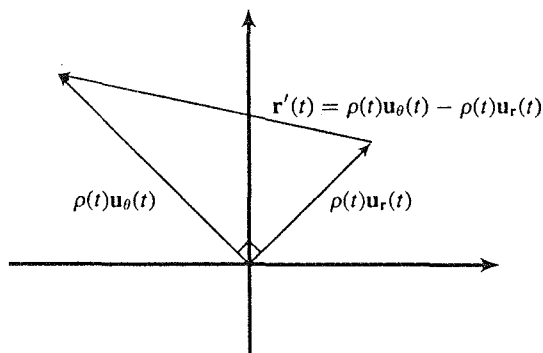


Figura 11. El movimiento de una de las moscas

Se tiene entonces

$$\mathbf{r}'(t) = \rho'(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t) = \rho(t)\mathbf{u}_\theta(t) - \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$$

o sea

$$(\rho'(t) + \rho(t))\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)(\theta'(t) - 1)\mathbf{u}_\theta(t) = 0$$

Esta es una relación que se debe cumplir para todo $t > 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\rho'(t) + \rho(t) &= 0 \\ \rho(t)(\theta'(t) - 1) &= 0\end{aligned}$$

(¿por qué?). De la segunda expresión se obtiene que (puesto que $\rho(t) \neq 0$) $\theta'(t) = 1$, o sea $\theta(t) = t + k_1$, donde k_1 es una constante. Con $\theta(0) = 0$, se tiene $k_1 = 0$. Así que $\theta(t) = t$. De la primera expresión se obtiene

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho = 0$$

o bien

$$\frac{d\rho}{\rho} = -dt = -d\theta$$

Integrando se obtiene

$$\ln \rho = -\theta + k_2$$

como en $t = \theta = 0$ se tiene $\rho = a$, vemos que $k_2 = \ln a$, de modo que, sustituyendo este valor en la expresión anterior y despejando ρ en términos de θ llegamos a

$$\rho = ae^{-\theta}$$

Esta es la ecuación que describe la trayectoria de la mosca m . Se trata de una *espiral logarítmica*. Cuando $t = \theta \rightarrow \infty$, se tiene $\rho \rightarrow 0$. Entonces en el origen es donde ocurrirá el encuentro de las cuatro moscas. Teóricamente transcurrirá un tiempo infinito para que ocurra este encuentro (solamente en $t = \theta = \infty$ se tiene $\rho = 0$). Sin embargo, vemos que la distancia que las moscas caminarán hasta su encuentro es finita. Esta será la longitud de la curva $\rho = f(\theta) = ae^{-\theta}$ desde $\theta = 0$ hasta $\theta = \infty$, es decir

$$\begin{aligned}s &= \int_0^\infty \sqrt{(\mathbf{f}(\theta))^2 + (\mathbf{f}'(\theta))^2} d\theta = \int_0^\infty \sqrt{(ae^{-\theta})^2 + (-ae^{-\theta})^2} d\theta \\ &= \int_0^\infty \sqrt{2a^2 e^{-2\theta}} d\theta = \sqrt{2}a \int_0^\infty e^{-\theta} d\theta = -\sqrt{2}ae^{-\theta} \Big|_0^\infty = \sqrt{2}a\end{aligned}$$

Así, cada una de las moscas caminará sobre una espiral logarítmica del tipo $\rho = ae^{-\theta}$ (esta es la ecuación que le corresponde a la mosca que arrancó del punto A) y después de un “tiempo infinito” las moscas se encontrarán en el centro de la mesa, habiendo recorrido cada una de ellas una distancia de $\sqrt{2}a$ =longitud del lado de la mesa.

Pasemos ahora a estudiar la aceleración de un punto moviéndose en el camino $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$. Habíamos obtenido que

$$\mathbf{r}'(t) = \rho'(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

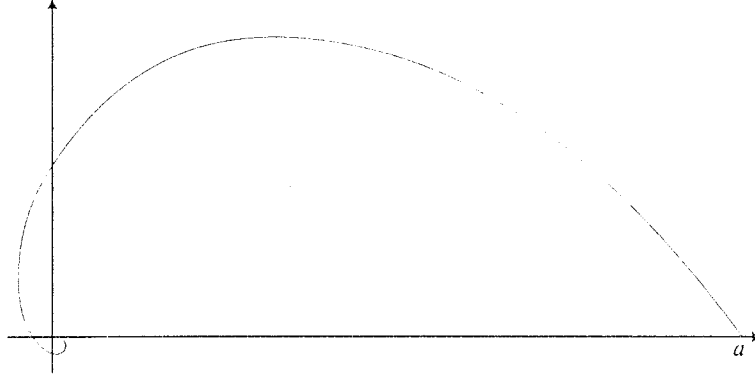


Figura 12. La espiral logarítmica $\rho = ae^{-\theta}$

Una nueva derivación nos conduce a

$$\mathbf{r}''(t) = \rho'(t)\mathbf{u}_r'(t) + \rho''(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta'(t) + \rho(t)\theta''(t)\mathbf{u}_\theta(t) + \rho'(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

Sabemos que $\mathbf{u}_r'(t) = \theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)$. Un cálculo directo muestra también que $\mathbf{u}_\theta'(t) = -\theta'(t)\mathbf{u}_r(t)$, de modo que la expresión anterior queda como

$$\mathbf{r}''(t) = \rho'(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t) + \rho''(t)\mathbf{u}_r(t) + \rho(t)\theta'(t)(-\theta'(t)\mathbf{u}_r(t)) + \rho(t)\theta''(t)\mathbf{u}_\theta(t) + \rho'(t)\theta'(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

o bien

$$\mathbf{r}''(t) = (\rho''(t) - \rho(t)(\theta'(t))^2)\mathbf{u}_r(t) + (\rho(t)\theta''(t) + 2\rho'(t)\theta'(t))\mathbf{u}_\theta(t)$$

que es la expresión que nos da la aceleración $\mathbf{r}''(t)$ descompuesta en la suma de sus componentes $a_r(t) = \rho''(t) - \rho(t)(\theta'(t))^2$ en la dirección de $\mathbf{u}_r(t)$, llamada componente radial, y $a_\theta(t) = \rho(t)\theta''(t) + 2\rho'(t)\theta'(t)$ en la dirección de $\mathbf{u}_\theta(t)$, llamada componente transversal.

Ejemplo 5. Si en la fórmula anterior para $\mathbf{r}''(t)$ ponemos $\theta(t) = t$, ésta se ve como

$$\mathbf{r}''(t) = (\rho''(t) - \rho(t))\mathbf{u}_r(t) + 2\rho'(t)\mathbf{u}_\theta(t)$$

Por ejemplo, si un punto se mueve sobre la cardioide $\rho = f(\theta) = 1 + \cos \theta$, poniendo $\theta = \theta(t) = t$, nos queda $\rho = \rho(t) = 1 + \cos t$. En el ejemplo 3 anterior, vimos que la velocidad del punto es

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t)\mathbf{u}_r + (1 + \cos t)\mathbf{u}_\theta$$

La aceleración $\mathbf{r}''(t)$ del movimiento de este punto será entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{r}''(t) &= (\rho''(t) - \rho(t))\mathbf{u}_r(t) + 2\rho'(t)\mathbf{u}_\theta(t) \\ &= (-\cos t - 1 - \cos t)\mathbf{u}_r(t) + 2(-\sin t)\mathbf{u}_\theta(t) \\ &= -(1 + 2\cos t)\mathbf{u}_r(t) - 2\sin t\mathbf{u}_\theta(t)\end{aligned}$$

La rapidez con que se mueve el punto es

$$v = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (1 + \cos t)^2} = \sqrt{2 + 2\cos t}$$

y la magnitud de la aceleración del movimiento es

$$a = \|\mathbf{r}''(t)\| = \sqrt{(1 + 2 \cos t)^2 + (2 \sin t)^2} = \sqrt{5 + 4 \cos t}$$

Un caso particular muy interesante de movimiento de un punto en el plano se presenta cuando la componente transversal de la aceleración es igual a cero. En tal caso decimos que la aceleración del movimiento es una *aceleración radial*. La propiedad más importante que se presenta en el movimiento de un punto con aceleración radial se recoge en el siguiente teorema.

Teorema 5.11.1 Supongamos que un punto se mueve en el plano según el camino $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$, con aceleración radial. Sea $A(t)$ el área barrida por el vector $\mathbf{r}(t)$ entre el instante $t = t_0$ (dado) y el instante $t > t_0$. Entonces $A(t)$ es proporcional al tiempo t .

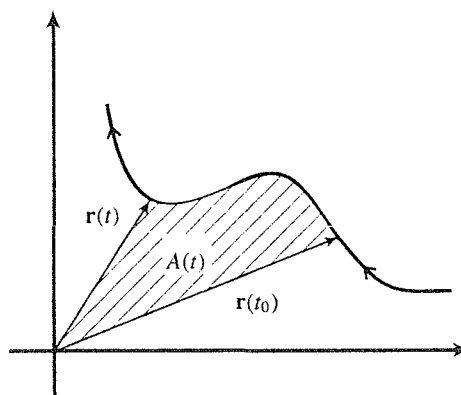


Figura 13. El área que barre el vector $\mathbf{r}(t)$ con aceleración radial.

Demostración. Siendo la aceleración radial se tiene

$$a_\theta(t) = \rho(t)\theta''(t) + 2\rho'(t)\theta'(t) = 0$$

es decir

$$\frac{1}{\rho(t)} \frac{d}{dt} \left((\rho(t))^2 \theta'(t) \right) = 0$$

de donde se deduce que

$$(\rho(t))^2 \theta'(t) = m = \text{cte.} \quad (*)$$

Por otra parte, sea $\rho = f(\theta)$ la expresión explícita de la curva descrita por el camino $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$. Entonces $\rho(t) = f(\theta(t))$. Sabemos que el área A de la curva $\rho = f(\theta)$ entre θ_0 y θ_1 se calcula como

$$A = \frac{1}{2} \int_{\theta_0}^{\theta_1} (f(\theta))^2 d\theta$$

En nuestro caso $\theta_0 = \theta(t_0)$ y $\theta_1 = \theta(t)$, así que A es una función de θ_1 y por lo tanto de t . Tenemos

$$\begin{aligned} A'(t) &= \frac{dA}{dt} = \frac{dA}{d\theta_1} \frac{d\theta_1}{dt} = \left(\frac{d}{d\theta_1} \left(\frac{1}{2} \int_{\theta_0}^{\theta_1} (f(\theta))^2 d\theta \right) \right) \theta'(t) \\ &= \left(\frac{1}{2} f(\theta_1)^2 \right) \theta'(t) = \left(\frac{1}{2} f(\theta(t))^2 \theta'(t) \right) = \frac{1}{2} (\rho(t))^2 \theta'(t) \end{aligned}$$

Entonces, según (*) tenemos que $A'(t) = \bar{m}$, ($\bar{m} = 2m$) de donde $A(t) = \bar{m}t + C$, es decir, $A(t)$ es proporcional a t . Q.E.D.

Terminamos esta sección con algunos comentarios sobre la descripción del movimiento de los planetas.

La llamada “Ley de la Gravitación Universal”, debida a Sir Isaac Newton (1642–1727), establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos en el espacio de masas m_1 y m_2 es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa (medida ésta desde los centros de masa de los cuerpos). Digamos que esta distancia es d . Entonces la fuerza F viene dada por

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

donde G es la constante de proporcionalidad de la ley, llamada constante de la gravitación universal (que vale aproximadamente $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$).

Consideremos el movimiento de un planeta alrededor del sol. Sea M la masa del sol y m la masa del planeta. Sea también $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$ el camino (en $\mathbb{R}^3$) que describe la trayectoria del planeta, suponiendo que el sol se encuentra en el origen de coordenadas. La segunda ley de Newton establece que la fuerza con que el planeta es atraído hacia el sol es $F = ma$, donde a es la aceleración del planeta. Combinando esta expresión con la correspondiente a la Ley de Gravitación Universal, que en este caso es $F = G \frac{mM}{d^2}$, donde $d = \|\mathbf{r}(t)\|$ = distancia del planeta al sol, nos queda

$$a = \frac{GM}{d^2}$$

Vista en forma vectorial, esta aceleración está apuntando al origen de coordenadas. Es decir, su dirección es la del vector $-\mathbf{u}_r$. Podemos expresar entonces la aceleración $\mathbf{a}(t)$ vectorialmente como

$$\mathbf{a}(t) = -\frac{GM}{d^2} \mathbf{u}_r(t)$$

donde $d = \|\mathbf{r}(t)\|$

Estas ideas sugieren inmediatamente que la aceleración del planeta es una “aceleración radial”, como la consideramos en el teorema 5.11.1. Recuerde que tal concepto lo establecimos para el movimiento de un punto en el plano, en tanto que nuestro planeta se está moviendo en el espacio. Sin embargo, el siguiente resultado nos dice que, de hecho, el movimiento del planeta se realiza en un plano.

Lema Si el movimiento de un punto en el espacio descrito por el camino $\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{u}_r(t)$ es tal que su aceleración $\mathbf{a} = \mathbf{r}''(t)$ es

$$\mathbf{a} = -\frac{GM}{d^2} \mathbf{u}_r(t), \quad d = \|\mathbf{r}(t)\|$$

entonces el punto se mueve sobre un plano (que pasa por el origen). ■

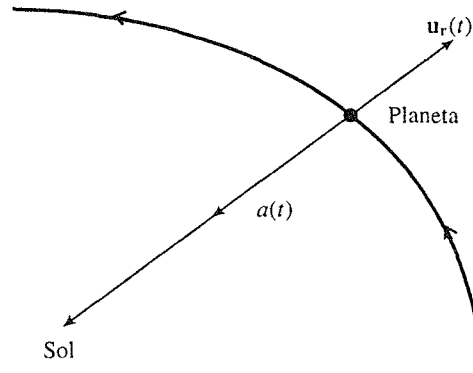


Figura 14. El movimiento de un planeta alrededor del Sol.

Demostración. Se tiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)) &= \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t) + \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'(t) = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t) + 0 \\ &= (\rho(t)\mathbf{u}_r(t)) \times \left(-\frac{GM}{d^2}\mathbf{u}_r(t)\right) \\ &= -\frac{GM\rho(t)}{d^2}\mathbf{u}_r(t) \times \mathbf{u}_r(t) = 0 \end{aligned}$$

Entonces $\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t) = \gamma$, en que γ es un vector constante (no depende de t). Si $\gamma = 0$, entonces $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}'(t)$ serían vectores paralelos, lo cual nos indicaría que el movimiento del punto es rectilíneo y por lo tanto es plano. Si $\gamma \neq 0$, entonces tomando producto punto con el vector $\mathbf{r}(t)$ en ambos miembros de la expresión $\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t) = \gamma$, nos queda $\gamma \cdot \mathbf{r}(t) = (\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)) \cdot \mathbf{r}(t) = 0$. Entonces $\mathbf{r}(t)$ es un vector (vector posición del punto) que siempre es ortogonal a γ ; es decir, $\mathbf{r}(t)$ se encuentra siempre en un plano en $\mathbb{R}^3$ con vector normal γ . Q E D.

Con este lema podemos considerar entonces el movimiento de un planeta alrededor del sol, (según la ley de la gravitación universal y la segunda ley de Newton) como el movimiento de un punto en el plano (el plano obtenido en el lema, con el sol en el origen de coordenadas), *con aceleración radial*. Por lo tanto, a la luz del teorema 5.11.1, podemos concluir que el movimiento del planeta alrededor del sol se realiza de manera que barre áreas iguales en tiempos iguales.

En la figura anterior, si $t_2 - t_1 = t_4 - t_3$ entonces $A_1 = A_2$. Este es un resultado célebre obtenido por el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571–1630) quien solamente contaba con los datos astronómicos de que se disponía en su tiempo, conocido como “segunda ley de Kepler”. Hay otras leyes que Kepler obtuvo también en forma empírica. Estas son:

- 1a. ley de Kepler: los planetas describen órbitas elípticas en uno de cuyos focos está el sol.
- 3a. ley de Kepler: el cuadrado del periodo de un planeta (tiempo que tarda en dar una vuelta completa al sol) es proporcional al cuadrado de su distancia media al sol.

Estas leyes también se pueden obtener “matemáticamente”, como lo hicimos con la segunda ley. Es decir, estas leyes resultan ser una consecuencia de la Ley de Gravitación Universal de Newton (ver, por ejemplo, [ApI], pp. 669, 670, 671).

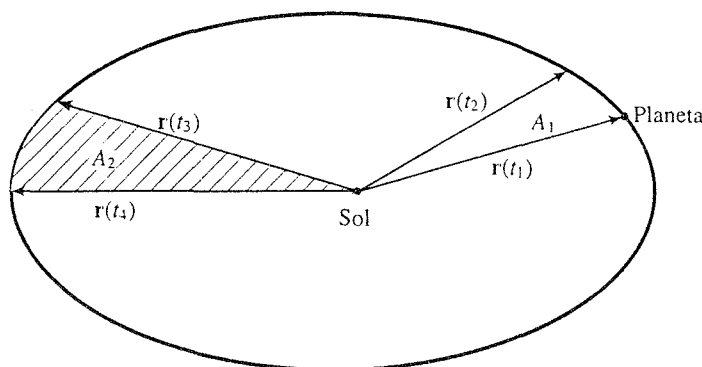


Figura 15. Áreas que un planeta barre en su movimiento alrededor del Sol

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 11)

En los ejercicios 1–5, descomponga el vector aceleración de la curva dada en el punto indicado, como la suma de sus componentes tangencial y normal.

1. $\mathbf{r}(t) = (3t + 1, t - 2)$, en un punto cualquiera $\mathbf{p} = \mathbf{r}(t)$.
2. $\mathbf{r}(t) = (t, t^3)$, en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{r}(1)$.
3. $\mathbf{r}(t) = (t, t^3)$, en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{r}(-1)$.
4. $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t, \sin t)$, en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{r}(0)$.
5. $\mathbf{r}(t) = (t^2, t^3)$, en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{r}(1)$.
6. Considere el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = ((1 + \cos t) \cos t, (1 + \cos t) \sin t)$. Determine los vectores velocidad $\mathbf{f}'(t)$ y aceleración $\mathbf{f}''(t)$ en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(0)$.
7. Determine los vectores velocidad $\mathbf{r}'(t)$ y aceleración $\mathbf{r}''(t)$ para un punto que se mueve sobre la cardioide $r = 1 + \cos \theta$, en el punto correspondiente a $\theta = 0$ (ver ejemplo 3). Compare con el ejercicio anterior. ¿Cómo son las curvas de estos dos ejercicios?
8. Sea $r = r(\theta)$ la ecuación de una curva en coordenadas polares, con $a \leq \theta \leq b$. Demuestre que su curvatura se puede escribir como

$$k(\theta) = \frac{2(r'(\theta))^2 - r(\theta)r''(\theta) + (r(\theta))^2}{((r'(\theta))^2 + (r(\theta))^2)^{3/2}}$$

9. Calcule la curvatura de la espiral logarítmica $r = e^{-\theta}$ en un punto cualquiera. ¿Qué sucede cuando θ tiende a infinito?
10. Calcule la curvatura de la espiral de Arquímedes $r = \theta$ en un punto cualquiera. Compare con el ejercicio anterior.
11. Calcule el radio de curvatura de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$, en el punto correspondiente a $\theta = 0$.

Integrales múltiples

En este capítulo estudiaremos el cálculo integral de las funciones de varias variables. El objetivo del capítulo es estudiar las integrales de funciones del tipo $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sobre algunos subconjuntos D de U , así como algunas de las aplicaciones de estas integrales en problemas de geometría (cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el plano y en el espacio) y de mecánica (cálculo de centros de masa de cuerpos en el plano y en el espacio).

A manera de introducción, recordemos que una de las ideas que acompañaron al cálculo integral de funciones de una sola variable $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fue la del “área bajo la curva”. En efecto, en el primer curso de cálculo se vio que “en determinadas circunstancias”, la integral de la función $y = f(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ se podía interpretar como el cálculo del área de la figura en el plano, limitada por las rectas $x = a$ (por la izquierda), $x = b$ (por la derecha), $y = 0$ (por abajo) y la gráfica de la función $y = f(x)$ (por arriba). Nos referíamos entonces a esta área como “el área bajo la curva de $y = f(x)$ entre a y b ”. Las “circunstancias” anteriormente mencionadas eran que la función tenía que ser positiva (su gráfica debía quedar por encima del eje x) y continua.

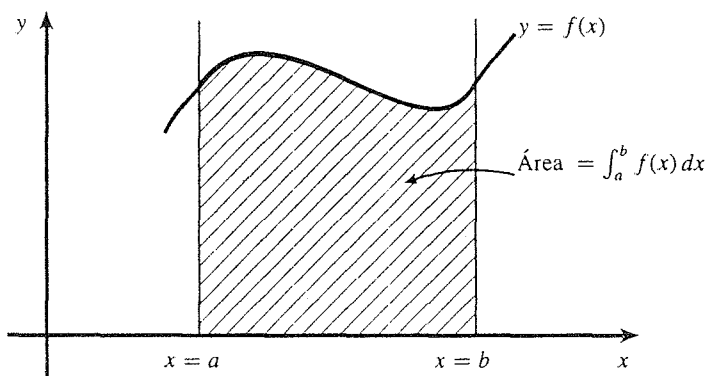


Figura 1. La integral de $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ es el área bajo la curva.

En la generalización que haremos de este concepto para integrales de funciones de dos variables $z = f(x, y)$, integrales que se harán ahora no sobre “partes de la recta” (como el intervalo $[a, b]$) como se hacía para funciones de una sola variable, sino sobre “partes del plano” (una parte del dominio de la función $z = f(x, y)$), la idea análoga que surgirá será la de “volumen bajo la superficie”. Más

en concreto, si tenemos una función $z = f(x, y)$ (supongámosla por el momento definida en todo $\mathbb{R}^2$) continua y positiva (que la superficie que representa su gráfica esté por encima del plano xy), entonces la integral que definiremos de esta función sobre un subconjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ será el volumen del “cilindro” limitado por el plano xy (por abajo), la gráfica de la función $z = f(x, y)$ (por arriba), y la frontera de D marcando la parte lateral del cuerpo resultante. A esta integral la representaremos como

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

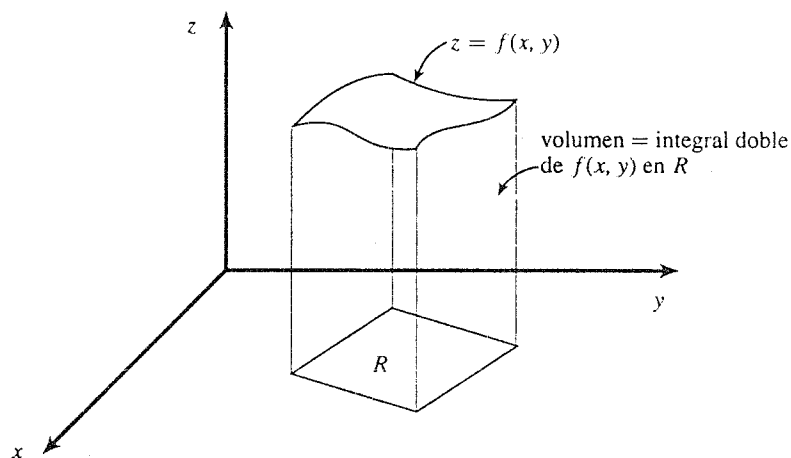


Figura 2. La integral doble de $z = f(x, y)$ como volumen bajo la superficie.

El desarrollo del capítulo se dividirá en tres partes fundamentales. En la primera de ellas se estudiarán de manera exhaustiva las integrales dobles. Se hará al comienzo (secciones 1 y 2) una presentación “matemáticamente decente” del concepto de integral doble, la cual es de hecho la misma que se hace después para las integrales triples y para las n -múltiples en general. Esta presentación es fundamentalmente teórica y se podría evitar en un primer acercamiento a este tema. Como suele suceder en matemáticas, una vez establecido el concepto de integral doble, con todos los detalles teóricos que la buena educación matemática demanda, se verá que aunque muy bien sustentado el concepto, su definición resulta ciertamente inútil para *calcular* tales integrales (como llega a suceder con las integrales de funciones de una sola variable: la definición de la integral como límite de sumas de Riemann resulta impráctica para calcular esas integrales. El Teorema Fundamental del Cálculo nos rescata de tal situación y nos proporciona un modo mucho más agradable de efectuar cálculos de integrales definidas). En la sección 3 se verá que la situación no es tan grave como parece; en la práctica, las integrales dobles no se calculan con la definición dada (¡afortunadamente!). Se verá que las integrales dobles de muchas funciones importantes se podrán calcular como “dos integrales simples” (donde “integral simple” quiere decir “integral de una función de una sola variable” y entonces, con el Teorema Fundamental del Cálculo se podrán hacer estos cálculos de manera sencilla). Más aún, en la sección 4 se presentan los poderosos “trucos” de los cambios de variables para hacer lo más divertido posible (o si el lector así lo quiere ver, lo menos tortuoso posible) el cálculo de

estas integrales. Hacia el final de esta primera parte (en la sección 5) se estudiarán algunas de las aplicaciones de las integrales dobles. En la segunda parte del capítulo se estudian las integrales triples (secciones 6, 7 y 8). El esquema con el que se aborda este estudio es completamente análogo al desarrollo de las secciones 1 a 5 correspondientes al caso de las integrales dobles y, en general, las discusiones son mucho más escuetas, pues habiendo entendido qué pasa con las integrales dobles, en algunos casos entender lo que pasa con las integrales triples resulta un proceso trivial: basta escribir un signo de integral más y una letra más en las variables de las funciones involucradas. En la tercera parte del capítulo (la sección 9) se presenta, “en resumidas cuentas”, lo que pudo haberse hecho desde el comienzo: el estudio de las integrales n -múltiples en general. En esta sección se vuelve a repetir el esquema del estudio sistemático que se hizo con las integrales dobles en las secciones 1 a 5, sólo que, claro está, de manera mucho más resumida. Esta sección es opcional, puede ser evitada sin peligro alguno de perder la secuencia de temas para los capítulos restantes. Está escrita para quienes disfrutan de las generalizaciones en matemáticas. En ella se presentan los cálculos correspondientes para hallar los “volúmenes” de esferas, conos y paralelepípedos en el espacio $\mathbb{R}^n$.

6.1 Integrales dobles (I): funciones escalonadas

El objetivo de esta sección es establecer el concepto de integral doble para determinado tipo de funciones sencillas llamadas funciones escalonadas. Ciertamente este tipo de funciones no aparecen frecuentemente en la práctica, pero su estudio nos permitirá, por una parte, captar la esencia del concepto de un integral doble y, por otra, basándonos en las integrales de estas funciones se construirá el concepto de integral doble para funciones más generales.

Comencemos por introducir los dominios sobre los que están definidas las funciones escalonadas, que serán también las regiones sobre las cuales integraremos estas funciones.

Un *rectángulo* en $\mathbb{R}^2$, que denotaremos por Q , se define como el producto cartesiano de dos intervalos de $\mathbb{R}$, digamos I_1 e I_2 . Es decir

$$Q = I_1 \times I_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I_1, y \in I_2\}$$

Los intervalos I_1 e I_2 pueden ser abiertos, cerrados, etc. (y en cada caso se dice que el rectángulo Q correspondiente es abierto, cerrado, etc.). La diferencia entre el rectángulo abierto $Q_a = (a, b) \times (c, d)$ y el rectángulo cerrado $Q_c = [a, b] \times [c, d]$ es, digámoslo así, “la orilla” del rectángulo. Las funciones que vamos a estudiar en esta sección estarán definidas en rectángulos y, para la teoría a desarrollar, el valor de tales funciones en las orillas de los rectángulos en que están definidas es completamente irrelevante. Aquí, sólo para fijar ideas, vamos a considerar siempre rectángulos cerrados.

Si $I_1 = [a, b]$ e $I_2 = [c, d]$, se tiene entonces que el rectángulo $Q = I_1 \times I_2$ es

$$Q = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], y \in [c, d]\}$$

el cual se ve así en forma geométrica (figura 1).

Recuerde que una partición P de un intervalo $I = [a, b]$ de la recta de los reales es un conjunto de puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ de I tales que

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

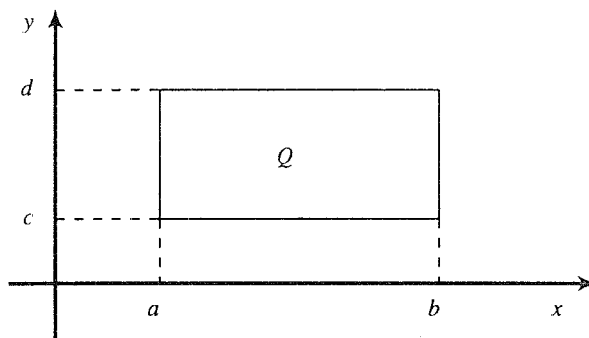


Figura 1. El rectángulo $[a, b] \times [c, d]$ en el plano.

Esquemáticamente tenemos



Figura 2. Una partición P del intervalo $[a, b]$.

Una partición P de un rectángulo $Q = I_1 \times I_2$ en $\mathbb{R}^2$ es un producto del tipo $P = P_1 \times P_2$ donde P_j es una partición del intervalo I_j , $j = 1, 2$. Obsérvese entonces que podemos pensar el rectángulo Q como dividido por la partición P en nm subrectángulos, donde n (m , respectivamente) es el número de subintervalos en que quedó dividido el intervalo I_1 (I_2 , respectivamente) por la partición P_1 (P_2 , respectivamente). Más en concreto, suponga que los intervalos que conforman Q son $I_1 = [a, b]$ e $I_2 = [c, d]$ y que las particiones correspondientes P_1 y P_2 son

$$P_1 = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$$

$$P_2 = \{c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_m = d\}$$

Entonces

$$P = P_1 \times P_2 = \{(x_i, y_j) | x_i \in P_1, y_j \in P_2, i = 0, 1, \dots, n, j = 0, 1, \dots, m\}$$

y los nm subrectángulos de Q que produce esta partición son

$$Q_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \quad i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$$

Como ejemplo concreto, tomemos el rectángulo Q de la figura 1 formado por el producto de $I_1 = [a, b]$ e $I_2 = [c, d]$. Tomemos las siguientes particiones P_1 y P_2 de estos intervalos

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = b$$

$$c = y_0 < y_1 < y_2 = d$$

Se ve que P_1 divide a I_1 en 4 subintervalos y P_2 divide a I_2 en 2 subintervalos. Entonces la partición $P = P_1 \times P_2$ de Q dividirá a este rectángulo en $(4)(2) = 8$ subrectángulos (a saber $Q_1 = [a, x_1] \times [c, y_1]$, $Q_2 = [a, x_1] \times [y_1, d]$, $Q_3 = [x_1, x_2] \times [y_1, d]$, $Q_4 = [x_1, x_2] \times [c, y_1]$, $Q_5 = [x_2, x_3] \times [c, y_1]$, $Q_6 = [x_2, x_3] \times [y_1, d]$, $Q_7 = [x_3, b] \times [y_1, d]$, $Q_8 = [x_3, b] \times [c, y_1]$) como se ve esquemáticamente en la figura siguiente

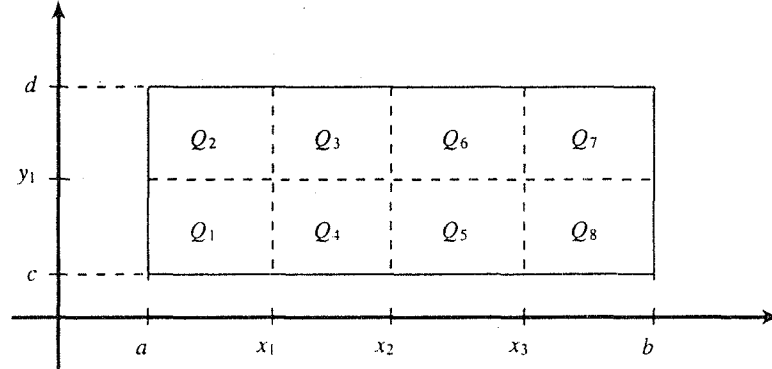


Figura 3. Una partición del rectángulo $[a, b] \times [c, d]$ en 8 subrectángulos.

Se dice que la función $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un rectángulo Q de $\mathbb{R}^2$, es una *función escalonada*, si hay una partición P de Q , digamos que en nm subrectángulos Q_{ij} , $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$, de modo que la función f restringida al interior de cada uno de estos subrectángulos sea una función constante. Nuevamente advertimos que los valores de la función f en las fronteras u orillas de los subrectángulos Q_{ij} (los segmentos verticales $x = x_i$, $c \leq y \leq d$, y los segmentos horizontales $y = y_j$, $a \leq x \leq b$) son irrelevantes. Entonces, llamando f_{ij} a la restricción de f al interior del subrectángulo Q_{ij} se tiene que $f_{ij} = f|_{Q_{ij}} = c_{ij}$. La gráfica de f_{ij} es entonces, la porción del plano $z = c_{ij}$ (el cual es paralelo al plano xy) que se encuentra sobre el rectángulo Q_{ij} ; así, la gráfica de la función f se puede ver como un conjunto de copias de los (interiores de los) rectángulos Q_{ij} separada cada una de ellas en forma paralela al plano xy una distancia c_{ij} (respectivamente).

Estamos ahora en condiciones de dar la definición de integral doble para una función escalonada.

Definición. Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalonada definida en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^2$. Digamos que Q está dividido en nm subrectángulos $Q_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$, y que $f_{ij}(x, y) = c_{ij}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$. Se define la integral doble de la función $f(x, y)$ sobre el rectángulo Q , la cual denotaremos por $\iint_Q f$ o bien por $\iint_Q f(x, y) dx dy$, como

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} (x_i - x_{i-1}) (y_j - y_{j-1})$$

Nótese que una función *constante* $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo Q , es una función escalonada. En tal caso, si $f(x, y) = k$ para $(x, y) \in Q = [a, b] \times [c, d]$ se tiene

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = k(b - a)(d - c) = k (\text{área de } Q)$$

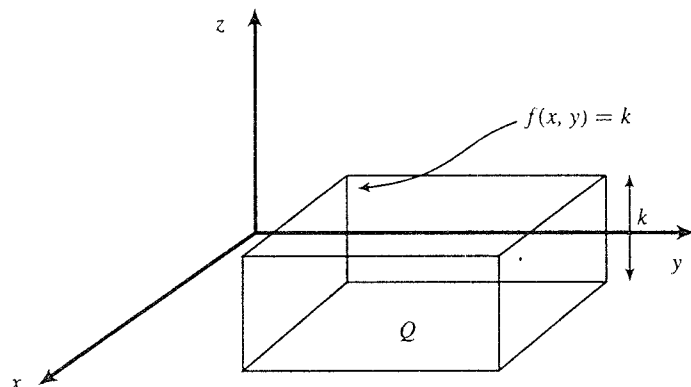


Figura 4. La integral doble de la función constante $f(x, y) = k$ sobre Q .

Si $k > 0$, el valor de esta integral se puede interpretar geoméricamente como el volumen de un paralelepípedo rectangular con base Q y altura k .

En realidad, podemos escribir la definición de la integral doble de la función escalonada $f(x, y)$ sobre el rectángulo Q como

$$\iint_Q f(x, y) \, dx \, dy = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} (\text{área de } Q_{ij})$$

donde Q_{ij} son los nm subrectángulos en que quedó dividido el rectángulo Q , sobre los cuales $f(x, y)$ es constante e igual a c_{ij} . Si todos estos valores son positivos, podemos interpretar el valor de la integral doble de $f(x, y)$ sobre Q como la suma de volúmenes de los paralelepípedos rectangulares de bases Q_{ij} y alturas c_{ij} (respectivamente) que se distinguen “debajo de la gráfica de $f(x, y)$ ”.

Sean P_1 y P_2 dos particiones de un rectángulo Q en $\mathbb{R}^2$. Diremos que la partición P_1 es *más fina* que la partición P_2 , o bien que P_1 es un refinamiento de P_2 , si $P_2 \subset P_1$. (Intuitivamente podemos pensar que P_1 divide en “más pedacitos” a los ya “pedacitos” en que la partición P_2 divide a Q ; por ejemplo, si en la figura 3 se añade un nuevo punto a P_1 , digamos $x^* = \frac{x_2 + x_3}{2}$, entonces la nueva partición $P = P_1^* \times P_2$, en que P_1^* es la partición $\{a < x_1 < x_2 < x^* < x_3 < b\}$, será un refinamiento de P : en este caso los subrectángulos Q_5 y Q_6 de la partición P quedan partidos a la mitad en la partición P^*). Por ejemplo, si P_1 y P_2 son dos particiones cualesquiera de Q , entonces su unión $P_1 \cup P_2$ es un refinamiento tanto de P_1 como de P_2 .

Sea P una partición del rectángulo Q y sea P' un refinamiento de P . El lector debe convencerse de que el valor de la integral $\iint_Q f(x, y) \, dx \, dy$ para una función escalonada sobre Q , $f(x, y)$, es independiente de que en Q se tome la partición P o su refinamiento P' .

Otro hecho importante sobre el que llamamos la atención es el siguiente: si las funciones $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones escalonadas definidas en el rectángulo Q , y α y β son dos reales cualesquiera, entonces la función $\alpha f + \beta g: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(\alpha f + \beta g)(x, y) = \alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$, será también una función escalonada sobre Q . En efecto: sea P_1 la partición de Q para la cual la función $f(x, y)$ es constante en cada uno de los subrectángulos que P_1 produce en Q y sea P_2 la partición de Q para la cual $g(x, y)$ es constante en cada uno de los subrectángulos correspondientes a esta partición. La unión $P_1 \cup P_2$ es una nueva partición de Q (es, de hecho, un

refinamiento de P_1 y P_2) para la cual la función $\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$ es constante en cada uno de los subrectángulos de Q que tal partición produce. Es entonces una función escalonada en Q , como se quería ver.

Según la observación hecha en el párrafo anterior, tiene sentido hablar de la integral doble de la función $\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$ sobre el rectángulo Q . Tal como ocurre con las integrales de funciones de una sola variable, la integral doble presenta un comportamiento lineal sobre sus integrandos (sobre las funciones que se integran). Esta propiedad, junto con otras, se establece de modo formal en el teorema siguiente.

Teorema 6.1.1 Sean $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones escalonadas definidas en el rectángulo Q .

a. Si α y β son dos números reales cualesquiera, entonces

$$\iint_Q (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) dx dy = \alpha \iint_Q f(x, y) dx dy + \beta \iint_Q g(x, y) dx dy$$

b. Si $f(x, y) \geq g(x, y)$ para toda $(x, y) \in Q$, entonces

$$\iint_Q f(x, y) dx dy \geq \iint_Q g(x, y) dx dy$$

c. Si el rectángulo Q está dividido en dos subrectángulos Q_1 y Q_2 (es decir, si se tiene $Q = Q_1 \cup Q_2$), entonces

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \iint_{Q_1} f(x, y) dx dy + \iint_{Q_2} f(x, y) dx dy \quad \blacksquare$$

La demostración de este teorema se hace directamente con la definición dada de integral doble. Resulta, sin embargo, un poco engorroso el manejo de las sumatorias que aparecen y entonces, en lugar de dar la demostración completa de este teorema, solamente presentamos un argumento breve que hace *plausible* el resultado establecido en el inciso a:

Sea $Q = [a, b] \times [c, d]$ (como en la figura 1). Tome en Q la partición

$$P_1 = \{a < x^* < b\} \times \{c < d\} \quad \text{en donde } x^* = \frac{a+b}{2}$$

Sean $Q_{11} = [a, x^*] \times [c, d]$, $Q_{12} = [x^*, b] \times [c, d]$ los subrectángulos de Q en que éste queda dividido por la partición P_1 . Defina en Q la función f de la manera siguiente

$$f(x, y) = \begin{cases} c_1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_{11} \\ c_2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_{12} \end{cases}$$

(donde $\text{Int } Q$ significa el interior del rectángulo Q). En esquema se tiene (figura 5)

Es claro que

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = c_1(\text{área de } Q_{11}) + c_2(\text{área de } Q_{12})$$

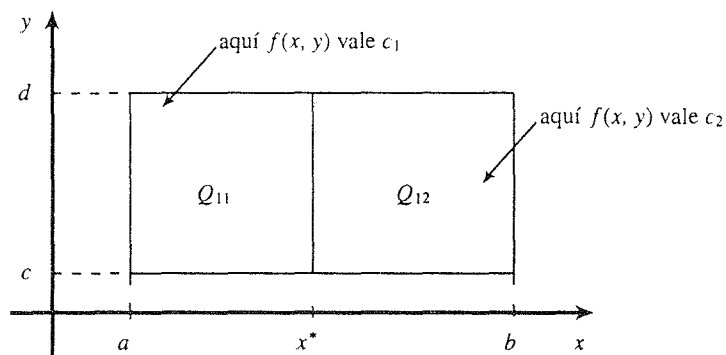


Figura 5. La función escalonada $f(x, y)$ en el rectángulo Q

Tome ahora en Q la partición

$$P_2 = \{a < b\} \times \{c < y^* < d\} \quad y^* = \frac{c+d}{2}$$

Sean $Q_{21} = [a, b] \times [c, y^*]$ y $Q_{22} = [a, b] \times [y^*, d]$ los subrectángulos en que se divide Q por la partición P_2 . Defina en Q la función g como

$$g(x, y) = \begin{cases} d_1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_{21} \\ d_2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_{22} \end{cases}$$

En esquema se tiene

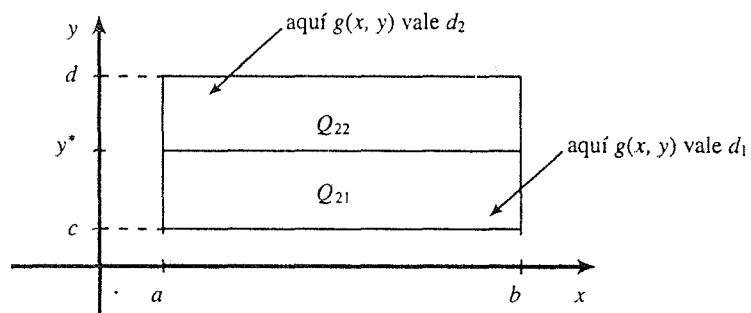


Figura 6. La función escalonada $g(x, y)$ en el rectángulo Q

Es claro que

$$\iint_Q g(x, y) dx dy = d_1(\text{área de } Q_{21}) + d_2(\text{área de } Q_{22})$$

La función escalonada $\xi(x, y) = \alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$ estará definida en el rectángulo Q con la partición $P = P_1 \cup P_2$, es decir

$$P = \{a < x^* < b\} \times \{c < y^* < d\}$$

Esta partición divide a Q en 4 subrectángulos, a saber

$$\begin{aligned} Q_1 &= [a, x^*] \times [c, y^*], & Q_2 &= [a, x^*] \times [y^*, d] \\ Q_3 &= [x^*, b] \times [c, y^*], & Q_4 &= [x^*, b] \times [y^*, d] \end{aligned}$$

(obsérvese que $Q_{11} = Q_1 \cup Q_2$, $Q_{12} = Q_3 \cup Q_4$, $Q_{21} = Q_1 \cup Q_3$, $Q_{22} = Q_2 \cup Q_4$) y la función $\xi(x, y) = \alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$ queda entonces como

$$\xi(x, y) = \begin{cases} \alpha c_1 + \beta d_1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1 \\ \alpha c_1 + \beta d_2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_2 \\ \alpha c_2 + \beta d_1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_3 \\ \alpha c_2 + \beta d_2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_4 \end{cases}$$

Esquema

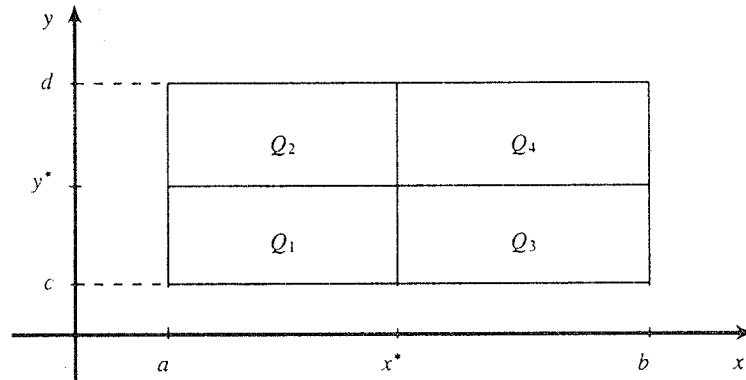


Figura 7. La función escalonada $\xi(x, y)$ en el rectángulo Q .

Se tiene entonces, atendiendo a la definición de integral doble de $\xi(x, y)$ sobre el rectángulo Q , que

$$\begin{aligned} \iint_Q (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) dx dy &= \iint_Q \xi(x, y) dx dy \\ &= (\alpha c_1 + \beta d_1)(\text{área de } Q_1) + (\alpha c_1 + \beta d_2)(\text{área de } Q_2) \\ &\quad + (\alpha c_2 + \beta d_1)(\text{área de } Q_3) + (\alpha c_2 + \beta d_2)(\text{área de } Q_4) \\ &= \alpha c_1(\text{área de } Q_1 + \text{área de } Q_2) \\ &\quad + \alpha c_2(\text{área de } Q_3 + \text{área de } Q_4) \\ &\quad + \beta d_1(\text{área de } Q_1 + \text{área de } Q_3) \\ &\quad + \beta d_2(\text{área de } Q_2 + \text{área de } Q_4) \\ &= \alpha c_1(\text{área de } Q_{11}) + \alpha c_2(\text{área de } Q_{12}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \beta d_1(\text{área de } Q_{21}) + \beta d_2(\text{área de } Q_{22}) \\
& = \alpha \iint_Q f(x, y) dx dy + \beta \iint_Q g(x, y) dx dy
\end{aligned}$$

tal como asegura el inciso a del teorema 6.1.1. que tenía que ocurrir.

Terminamos esta sección resaltando el siguiente hecho: se observó anteriormente que si la función $f(x, y)$ definida en el rectángulo Q es una función constante, digamos $f(x, y) = k$, entonces

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = k(b-a)(d-c)$$

Notando que

$$\int_a^b f(x, y) dx = k(b-a) \quad \text{y} \quad \int_c^d dy = d-c$$

podemos escribir que

$$\begin{aligned}
\iint_Q f(x, y) dx dy &= k(b-a)(d-c) = k(b-a) \int_c^d dy = \int_c^d k(b-a) dy \\
&= \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy
\end{aligned}$$

Un argumento completamente análogo muestra que

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

y así

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Esta fórmula, deducida para funciones constantes en el rectángulo Q , vale más bien para funciones escalonadas cualesquiera en Q . Dejamos al lector que presente los detalles del argumento que muestre este hecho. Más aún, uno de los resultados más importantes que se establecerán en este capítulo, es que la fórmula anterior es válida *para cualquier función* (de las que llamaremos integrables); este resultado establece que la integral doble se puede calcular por medio de dos integrales simples, sin importar “el orden de integración”.

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 1)

1. ¿Cómo son las funciones escalonadas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$? Constate que la función signo y la función mayor entero de x son ejemplos de este tipo de funciones.

Considere el rectángulo $Q = [-1, 1] \times [-1, 1]$. Considere la partición de Q en 4 subrectángulos, dada por los ejes coordenados. Sea Q_i el rectángulo correspondiente al i -ésimo cuadrante (por ejemplo, $Q_2 = [-1, 0] \times [0, 1]$). En cada uno de los ejercicios 2–7, calcule el valor de la integral doble de la función dada sobre Q .

2. $f(x, y) = 5 \forall (x, y) \in \text{Int } Q$

3. $f(x, y) = 0 \forall (x, y) \in \text{Int } Q$

4. $f(x, y) = \begin{cases} 5 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1 \cup \text{Int } Q_2 \\ 3 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_3 \cup \text{Int } Q_4 \end{cases}$

5. $f(x, y) = \begin{cases} 5 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1 \cup \text{Int } Q_3 \\ -5 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_2 \cup \text{Int } Q_4 \end{cases}$

6. $f(x, y) = \begin{cases} 6 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1 \cup \text{Int } Q_2 \cup \text{Int } Q_3 \\ 3 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_4 \end{cases}$

7. $f(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1 \\ 3 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_2 \\ 1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_3 \\ 2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_4 \end{cases}$

8. Sea $f(x, y)$ la función escalonada del ejercicio 2 y $g(x, y)$ la función escalonada del ejercicio 3. Describa la función $f + g$ en Q . Calcule la integral doble de esta función en Q .

9. Sea $f(x, y)$ la función escalonada del ejercicio 4 y $g(x, y)$ la función escalonada del ejercicio 5. Describa la función $f + g$ en Q . Calcule la integral doble de esta función en Q .

10. Sea $f(x, y)$ la función escalonada del ejercicio 6 y $g(x, y)$ la función escalonada del ejercicio 7. Describa la función $f + g$ en Q . Calcule la integral doble de esta función en Q .

Considere el rectángulo $Q = [-1, 1] \times [-1, 1]$ y la partición de él en los 3 subrectángulos $Q_1^* = [-1, -1/2] \times [-1, 1]$, $Q_2^* = [-1/2, 1/2] \times [-1, 1]$, $Q_3^* = [1/2, 1] \times [-1, 1]$. Sea $f(x, y)$ la función dada en Q con la partición descrita en los ejercicios 2–7. En los ejercicios 11–14 se dan las funciones $f(x, y)$ y $g(x, y)$ en Q . Describa en cada uno de ellos la función escalonada $\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$, en que α y β son los números dados, y verifique la propiedad a del teorema 6.1.1.

11. $f(x, y)$ es la función del ejercicio 4.

$$g(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1^* \cup \text{Int } Q_2^* \\ 5 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_3^* \end{cases}$$

$$\alpha = -2, \beta = 2$$

12. $f(x, y)$ es la función del ejercicio 5.

$$g(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1^* \\ 1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_2^* \cup \text{Int } Q_3^* \end{cases}$$

$$\alpha = -3, \beta = 7$$

13. $f(x, y)$ es la función del ejercicio 6.

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1^* \\ 0 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_2^* \\ 8 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_3^* \end{cases}$$

$$\alpha = 1, \beta = -1$$

14. $f(x, y)$ es la función del ejercicio 7.

$$g(x, y) = \begin{cases} 3 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_1^* \\ 5 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_2^* \\ 7 & \text{si } (x, y) \in \text{Int } Q_3^* \end{cases}$$

$$\alpha = -4, \beta = 8$$

6.2 Integrales dobles (II): funciones integrables sobre rectángulos

En esta sección presentamos una definición rigurosa de integral doble de una función $f(x, y)$ definida en un rectángulo Q de $\mathbb{R}^2$. La clase de funciones que vamos a considerar para esta definición es la de las funciones *acotadas*: recuerde que una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se dice ser acotada (en U) si se da una constante $M > 0$ de modo que $|f(x, y)| \leq M, \forall (x, y) \in U$. La idea para establecer el concepto de integral doble de una función acotada $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo Q es atrapar a esta función por encima y por debajo con funciones escalonadas, acerca de las cuales ya se definió en la sección anterior el concepto de integral doble sobre Q , y considerar las integrales de todas estas funciones. Si “nos queda algo en medio” de todas las integrales dobles (sobre Q) de las funciones escalonadas que están por debajo y por encima de $f(x, y)$, a este algo es a lo que llamaremos integral doble de $f(x, y)$ en Q . Para proceder de esta manera, es necesario primero convencerse de que dichas funciones escalonadas (que atrapan a f), en realidad *existen*. Esto queda garantizado por el hecho de que f es acotada. En efecto, puesto que $|f(x, y)| \leq M, \forall (x, y) \in Q$, se tiene que $-M \leq f(x, y) \leq M, \forall (x, y) \in Q$. Las funciones $\phi, \psi: Q \rightarrow \mathbb{R}$ definidas como $\phi(x, y) = -M, \psi(x, y) = M$ son funciones escalonadas (de hecho constantes) sobre Q , y “atrapan” a f por debajo y por encima, pues $\phi(x, y) \leq f(x, y) \leq \psi(x, y), \forall (x, y) \in Q$.

Establezcamos entonces la definición correspondiente.

Definición. Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada definida en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^2$. Si hay un único número real I , de modo que

$$\iint_Q \phi(x, y) dx dy \leq I \leq \iint_Q \psi(x, y) dx dy$$

para todas las funciones escalonadas $\phi, \psi: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ según lo cual

$$\phi(x, y) \leq f(x, y) \leq \psi(x, y) \quad \forall (x, y) \in Q$$

se dice que la función f es *integrable* sobre Q , entonces al número I se le llama integral doble de f sobre Q y se escribe

$$I = \iint_Q f(x, y) dx dy$$

Como ya habíamos mencionado en la introducción del capítulo, la definición anterior presenta de una manera sumamente decente desde el punto de vista matemático lo que es una integral doble de una función acotada en un rectángulo. Sin embargo, resulta muy poco práctica para *calcular* integrales de este tipo de funciones (resulta poco práctica hasta para poner un ejemplo concreto que ilustre la

existencia de la integral doble de una de dichas funciones). El teorema siguiente nos empieza a dar luz en cuanto al cálculo práctico de estas integrales. Es un resultado de suma importancia que nos dice que, en efecto, una integral doble se puede ver, como su nombre lo sugiere, como una operación que se realiza sobre la función correspondiente calculando *dos integrales* (de las que conocemos de nuestro primer curso de cálculo)

Teorema 6.2.1 Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada e integrable en el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$. Supongamos que para cada $y \in [c, d]$, exista la función $g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ (es decir, la función $f(x, y)$ vista como función de la variable x es integrable). Si la función g es integrable en $[c, d]$, su integral es igual a la integral doble de $f(x, y)$ sobre Q , con lo que se tiene

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_c^d g(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

De igual modo, si existe para cada $x \in [a, b]$, la función $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $h(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ (es decir, la función $f(x, y)$ vista como función de la variable y es integrable); si esta función $h(x)$ es integrable en $[a, b]$, su integral es la integral doble de $f(x, y)$ en Q

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_a^b h(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Demostración. Sean $\phi(x, y)$ y $\psi(x, y)$ dos funciones escalonadas en Q tales que $\phi(x, y) \leq f(x, y) \leq \psi(x, y)$, $\forall (x, y) \in Q$. Ciertamente las funciones escalonadas son funciones que, vistas con una de sus variables fijas, dependiendo solamente de la otra variable, son integrables (pues vistas así resultan ser las funciones escalonadas que se estudian en los cursos de cálculo de una sola variable, las cuales sabemos que son integrables). Viendo entonces la desigualdad anterior como una desigualdad entre tres funciones integrables que dependen de la variable x (con la y fija), podemos integrar cada una de ellas en el intervalo $[c, d]$ y conservar el sentido de las desigualdades quedándonos

$$\int_a^b \phi(x, y) dx \leq \int_a^b f(x, y) dx \leq \int_a^b \psi(x, y) dx$$

o sea

$$\int_a^b \phi(x, y) dx \leq g(y) \leq \int_a^b \psi(x, y) dx$$

Siendo $g(y)$ integrable, al igual que las funciones de la variable y que quedaron en los extremos de esta desigualdad (¿por qué?; ver la última fórmula establecida en la sección anterior), podemos integrar respecto de y en el intervalo $[c, d]$ para que nos quede

$$\int_c^d \left(\int_a^b \phi(x, y) dx \right) dy \leq \int_c^d g(y) dy \leq \int_c^d \left(\int_a^b \psi(x, y) dx \right) dy$$

o sea

$$\iint_Q \phi(x, y) dx dy \leq \int_c^d g(y) dy \leq \iint_Q \psi(x, y) dx dy$$

Puesto que las funciones escalonadas que tomamos son arbitrarias, y la función $f(x, y)$ es integrable en Q , el número $I = \int_c^d g(y) dy$ debe ser la integral doble de $f(x, y)$ sobre Q . Esto es lo que se quería probar. El argumento que prueba la segunda parte del teorema es completamente similar y dejamos al lector que escriba los detalles del mismo. Q E D.

Las hipótesis hechas sobre la función $f(x, y)$ en el teorema anterior que permiten concluir su integrabilidad en el rectángulo Q podrían parecer muy restrictivas. En realidad no lo son tanto. Para finalizar esta primera parte teórica del capítulo, enunciaremos un teorema referente a una gran clase de funciones que cumplen las condiciones establecidas en el teorema estudiado. Tales funciones son las *continuas*. En realidad, se puede probar que las funciones $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, aun sin ser continuas en el rectángulo Q , pueden ser integrables y valer las fórmulas establecidas en el teorema, con tal de que “no sean muchos los puntos en que tales funciones sean discontinuas”. Este es un resultado que tendremos que usar para poder estudiar integrales dobles de funciones sobre regiones en $\mathbb{R}^2$ más generales. En el apéndice de esta sección estableceremos las definiciones correspondientes y la demostración del teorema que enuncia con precisión el resultado. Por ahora vamos a enunciar el teorema mencionado que dice que “funciones continuas son integrables”. Su demostración es muy técnica y la omitiremos (puede consultarse, por ejemplo, en [ApII], pag. 443).

Teorema 6.2.2 Si la función $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$ es continua, entonces es integrable, y la integral doble de ella sobre Q se puede calcular como

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \quad \blacksquare$$

NOTA: La diferencia entre las dos fórmulas que conecta la segunda igualdad en la expresión anterior es el *orden de integración*: en la primera se integra primero respecto de x y luego respecto de y , y en la segunda es al contrario. El hecho de que se use una u otra fórmula al calcular la integral doble depende de la estructura de la función $f(x, y)$, que puede facilitar el cálculo de alguna de las dos integrales procediendo con un orden determinado. En otros casos, sin embargo, el orden de integración resulta ser irrelevante.

Veamos algunos ejemplos concretos de cálculo de integrales dobles de funciones continuas definidas en rectángulos.

Ejemplo 1. Calculemos la integral doble $\iint_Q (x^2 + y^2) dx dy$ sobre el rectángulo $Q = [0, 2] \times [1, 2]$. Es conveniente tener la imagen geométrica de nuestra región de integración (figura 1).

Así pues, integraremos de 0 a 2 respecto de x y de 1 a 2 respecto de y . La integral doble queda entonces como

$$\begin{aligned} \iint_Q (x^2 + y^2) dx dy &= \int_1^2 \left(\int_0^2 (x^2 + y^2) dx \right) dy = \\ &= \int_1^2 \left(\int_0^2 x^2 dx + \int_0^2 y^2 dx \right) dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{3} x^3 + y^2 x \right) \Big|_0^2 dy \\ &= \int_1^2 \left(\frac{8}{3} + 2y^2 \right) dy = \left(\frac{8}{3} y + \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_1^2 = \frac{8}{3} (2 - 1) + \frac{2}{3} (8 - 1) = \\ &= \frac{22}{3} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

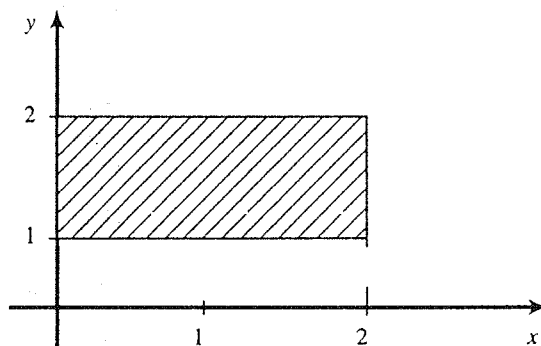


Figura 1. Región de integración para el ejemplo 1.

Ejemplo 2. Calculemos la integral de la función $f(x, y) = \frac{xy}{1+x^2+y^2}$ en el rectángulo $Q = [-1, 1] \times [-1, 1]$. Tanto en x como en y , integraremos de -1 a 1 . Se tiene entonces

$$\begin{aligned}
 \iint_Q \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{xy}{1+x^2+y^2} dy \right) dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x}{2} \ln(1+x^2+y^2) \right)_0^1 dx && \text{(en esta integral lo que evaluamos de 0 a 1 es la } y, \text{ pues fue la variable respecto a la que se integró)} \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x}{2} \ln(2+x^2) - \frac{x}{2} \ln(1+x^2) \right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \left((2+x^2)(\ln(2+x^2) - 1) - (1+x^2)(\ln(1+x^2) - 1) \right)_0^1 \\
 &= \frac{1}{4} (3(\ln 3 - 1) - 2(\ln 2 - 1) - 2(\ln 1 - 1) - 1) \\
 &= \frac{1}{4} \ln \frac{27}{16}
 \end{aligned}$$

Es interesante dar una interpretación geométrica al teorema 6.2.1. Trataremos de presentar argumentos que, sin ser rigurosos, hagan plausible la conclusión a la que se desea llegar. En la sección anterior se pudo concluir que para una función constante $f(x, y) = c$ definida en el rectángulo Q , su integral doble es el volumen del paralelepípedo rectangular con Q y altura c . No resultará extraño que la conclusión sea que la integral doble de la función $f(x, y)$ sobre Q es también un volumen de “un paralelepípedo rectangular cuya tapa es la gráfica de la función $f(x, y)$ sobre Q ”. Consideremos pues una función acotada $f: Q \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$ de modo que $f(x, y) \geq 0 \forall (x, y) \in Q$ (es decir, la función f es no negativa). Entonces la superficie que representa la gráfica de f nunca está por debajo del plano xy dentro del rectángulo Q . Consideremos el cuerpo Ω que queda limitado entre la gráfica de $f(x, y)$, el plano xy , y el “cilindro” limitado por el rectángulo Q . Para cada $y \in [c, d]$, la función $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ nos da el área de la sección transversal que se obtiene de la intersección del cuerpo Ω con el plano perpendicular al plano xy correspondiente al valor considerado de y (del tipo $y = \text{constante}$). De esta manera, el cuerpo Ω queda (infinitamente) dividido en rebanadas paralelas al plano xz , con el área de cada una de ellas dada por el valor de $g(y)$. Siendo esta función integrable y pensando de manera intuitiva que al integrar esta función desde $y = c$ hasta $y = d$, lo que haremos será pegar las infinitas rebanadas (infinitamente delgadas); no debe resultar difícil aceptar que lo que finalmente se obtiene es el *volumen de Ω* . Así pues se tiene que

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_c^d g(y) dy = \text{Volumen de } \Omega$$

El argumento anterior es el mismo si consideramos las rebanadas de Ω que se obtienen al cortar con planos paralelos al plano yz (del tipo $x = \text{constante}$), cuyas áreas están dadas por $h(x) = \int_c^d f(x, y) dy$. Al pegar todas estas rebanadas, integrando $h(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$ obtendremos el volumen de Ω . Es decir

$$\iint_Q f(x, y) dx dy = \int_a^b h(x) dx = \text{Volumen de } \Omega$$

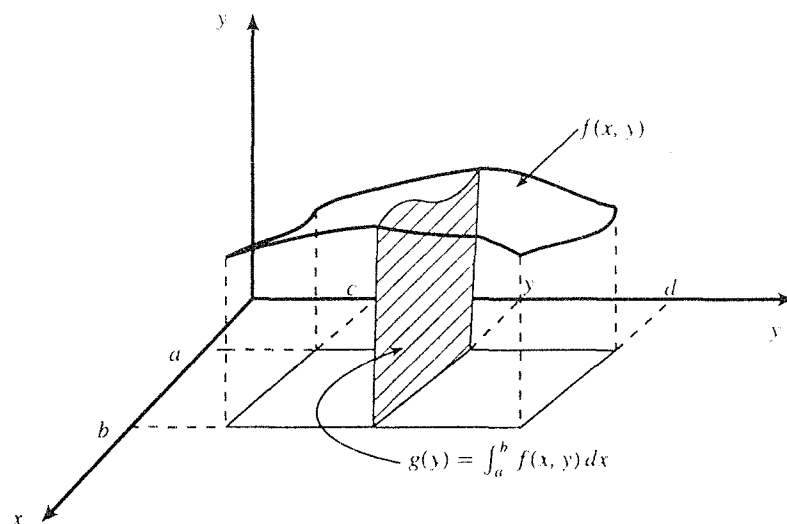


Figura 2. Interpretación geométrica del teorema 6.2.1.

El apéndice siguiente contiene las definiciones y resultados rigurosos que nos permitirán establecer un teorema importante sobre integrabilidad de funciones no continuas. Este resultado se usará en la siguiente sección, en la que se considera el problema de integración de funciones sobre regiones más generales (no rectangulares). Sin embargo, advertimos que el material aquí presentado es de carácter opcional, y el lector puede continuar a la siguiente sección, recurriendo (sólo en su momento) a leer (y entender) los resultados de referencia.

Apéndice Integrabilidad de funciones discontinuas en conjuntos de medida cero

Sea C un conjunto acotado del plano $\mathbb{R}^2$. Diremos que C tiene *medida cero* si dado $\epsilon > 0$ se da un conjunto finito de rectángulos Q_i , $i = 1, 2, \dots, n$ de modo que la unión de éstos contenga a C , y la suma de sus áreas sea menor o igual que ϵ . En otras palabras: el conjunto C es de medida cero si lo podemos “cubrir” con una cantidad finita de rectángulos cuya suma de áreas es menor o igual que cualquier número positivo prefijado. La idea intuitiva que hay detrás de este concepto es que los conjuntos de medida cero (en el plano) son “conjuntos flacos” en el sentido de que “su área es cero”. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3. Sea C un conjunto finito de puntos en el plano, digamos $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Este es un conjunto de medida cero. En efecto, es claro que podemos construir un rectángulo Q_i con centro en $\mathbf{p}_i$ cuya área sea menor o igual a ϵ/n (dejamos como ejercicio para el lector que dé explícitamente los vértices de dicho rectángulo). Si Q es la unión de los Q_i , entonces Q contiene a C y la suma de las áreas de los rectángulos de Q es menor o igual a ϵ . ■

Ejemplo 4. Si $C_1, C_2, \dots, C_k$ son conjuntos de medida cero, entonces el conjunto $C = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$ también tiene medida cero. En efecto, el conjunto C_j puede ser cubierto con una reunión R_j de rectángulos cuya suma de áreas no supera a ϵ/k , $j = 1, 2, \dots, k$. Sea Q la unión de los R_j . Entonces es claro que Q contiene a C y la suma de las áreas de los rectángulos de Q no supera a ϵ . ■

Un ejemplo muy importante de conjunto de medida cero es el de la gráfica de una función $\phi(x)$ continua en el intervalo $[a, b]$. El teorema es el siguiente. (Para entender su demostración hay que saber algo acerca de continuidad uniforme. Si al lector le suenan extraños estos términos, no se preocupe; haga caso omiso de ella y trate de entender solamente lo que dice el teorema)

Teorema 6.2.3 Sea $\phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces la gráfica de ϕ (es decir, el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in [a, b], y = \phi(x)\}$) tiene medida cero. ■

Demostración. Siendo ϕ una función continua en el intervalo compacto $[a, b]$, es uniformemente continua en dicho intervalo. Es decir, dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ de modo que

$$x, y \in [a, b], |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b - a}$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{b-a}{n} < \delta$. Tome una partición del intervalo $[a, b]$ en n partes iguales. Es decir, considere la partición P de $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b, \text{ en donde } x_i = a + i \frac{b-a}{n}$$

Se tiene entonces que

$$x, y \in [x_{i-1}, x_i] \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{b-a}$$

Nótese que en cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, la gráfica de ϕ queda dentro de un rectángulo Q_i de altura $\frac{\epsilon}{b-a}$. Así, la gráfica de la función ϕ queda contenida en la unión de estos n rectángulos Q_i cuya suma de áreas es

$$\sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \frac{\epsilon}{b-a} = \frac{\epsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \frac{\epsilon}{b-a} (b-a) = \epsilon$$

Es decir, la gráfica de ϕ tiene medida cero, como se quería ver.

Q.E.D.

En el teorema 6.2.2 vimos que una función $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$, continua, es integrable. El siguiente resultado, el más importante de este apéndice, que usaremos en la siguiente sección, debilita la hipótesis de continuidad de la función f en Q : aun cuando esta función sea discontinua, podemos concluir su integrabilidad en Q , con tal de que su cantidad de discontinuidades no sea muy grande. Esta condición de la cantidad de discontinuidades se establece en forma rigurosa diciendo que el conjunto de discontinuidades de f sea de medida cero. Enunciamos ahora con precisión el teorema correspondiente. Omitimos la demostración la (puede consultarse, por ejemplo, en [ApII], pag. 446).

Teorema 6.2.4 Sea $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida y acotada en el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$. Si el conjunto de discontinuidades de f en Q tiene medida cero, entonces f es integrable en Q . ■

Ejemplo 5. Sea $Q = [-1, 1] \times [-1, 1]$. Consideremos la función $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \frac{xy}{1+x^2+y^2}$ (ver ejemplo 2). Sea A un subconjunto finito de puntos de Q . Defina la función $g: Q \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in Q - A \\ K & \text{si } (x, y) \in A \end{cases}$$

donde K es un número real dado. En general esta función es discontinua en Q . Sin embargo, el conjunto de discontinuidades A tiene medida cero (pues es un conjunto finito de puntos de Q). Entonces, por el teorema anterior, la función $g(x, y)$ es integrable en Q y su integral es, de hecho, la misma que la de la función $f(x, y)$ en Q (¿por qué?), es decir

$$\iint_Q g(x, y) dx dy = \iint_Q \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \frac{1}{4} \ln \frac{27}{16} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 6. Sea $Q = [-1, 1] \times [0, 1]$. Dividamos este rectángulo en dos regiones A y B definidas como

$$A = \{(x, y) \in Q \mid y \geq x^2\}, \quad B = \{(x, y) \in Q \mid y < x^2\}$$

Defina la función $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^3 & \text{si } (x, y) \in A \\ 0 & \text{si } (x, y) \in B \end{cases}$$

En esquema tenemos

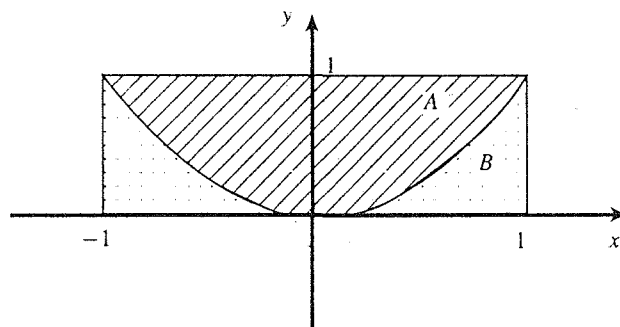


Figura 3. Región de integración para el ejemplo 5.

Obsérvese que la función $f(x, y)$ es continua en todo el rectángulo Q , *excepto en los puntos de la parábola $y = x^2$* (menos el origen, donde sí es continua —¿por qué?—). Estos puntos de discontinuidad de $f(x, y)$ son los de la gráfica de una función continua ($y = x^2$) y por lo tanto, forman un conjunto de medida cero. Así la función $f(x, y)$ entonces integrable en Q . Calculemos su integral

$$\begin{aligned}
 \iint_Q f(x, y) dx dy &= \int_{-1}^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(\int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_{x^2}^1 f(x, y) dy \right) dx = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(\int_0^{x^2} 0 dy + \int_{x^2}^1 x^2 y^3 dy \right) dx = \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2}^1 x^2 y^3 dy \right) dx = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{4} x^2 y^4 \right)_{x^2}^1 dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{4} x^2 (1 - x^8) dx = \frac{4}{33}
 \end{aligned}$$

Si cambiamos el orden de integración para calcular la integral, los cálculos se verían como

$$\begin{aligned}
 \iint_Q f(x, y) dx dy &= \int_0^1 \left(\int_{-1}^1 f(x, y) dx \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left(\int_{-1}^{-\sqrt{y}} 0 dx + \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 y^3 dx + \int_{\sqrt{y}}^1 0 dx \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left(\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 y^3 dx \right) dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} x^3 y^3 \right)_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{3} y^3 (2y^{3/2}) dy = \int_0^1 \frac{2}{3} y^{9/2} dy
 \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{2}{3} \frac{2}{11} y^{11/2} \right)_0^1 = \frac{4}{33}$$



Ejercicios (Capítulo 6, Sección 2)

En cada uno de los ejercicios 1—12, calcule la integral doble de la función $f(x, y)$ dada sobre el rectángulo Q .

1. $f(x, y) = 3$, $Q = [1, 3] \times [2, 3]$
2. $f(x, y) = x$, $Q = [-2, 0] \times [2, 4]$
3. $f(x, y) = y$, $Q = [2, 4] \times [-2, 0]$
4. $f(x, y) = 2xy$, $Q = [-1, 0] \times [0, 1]$
5. $f(x, y) = 2x + 4y$, $Q = [-2, 2] \times [2, 3]$
6. $f(x, y) = (x + 2y)^3$, $Q = [-1, 5] \times [3, 7]$
7. $f(x, y) = \sin(x + 4y)$, $Q = [2, 5] \times [3, 6]$
8. $f(x, y) = x \cos(2x - y)$, $Q = [1, 2] \times [3, 4]$
9. $f(x, y) = e^{x+y}$, $Q = [1, 2] \times [0, 3]$
10. $f(x, y) = e^x \sin y$, $Q = [0, 1] \times [0, 1]$
11. $f(x, y) = x^2 y e^{xy}$, $Q = [0, 1] \times [0, 1]$
12. $f(x, y) = \frac{1}{(2x + y - 3)^3}$, $Q = [2, 3] \times [2, 3]$

6.3 Integrales dobles de funciones sobre regiones más generales

Ampliaremos ahora el concepto de integral doble de una función $f(x, y)$ (hecho en la sección anterior), sobre rectángulos Q , a regiones más generales en $\mathbb{R}^2$. Estos serán subconjuntos acotados del plano (que podamos incluir en un rectángulo Q) y los clasificamos en tres tipos:

REGIONES DEL TIPO (I). Sean $\phi_1, \phi_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones reales de la variable real $x \in [a, b]$, continuas, de modo que $\phi_1(x) \leq \phi_2(x)$, $\forall x \in [a, b]$. Consideremos la región D_I del plano dada por

$$D_I = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

El hecho de que las funciones ϕ_1 y ϕ_2 sean funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$, garantiza que son acotadas, lo cual a su vez garantiza que la región D_I es una región acotada del plano, cuyo aspecto es como el que se muestra en la figura siguiente (figura 1).

Así pues, las regiones del tipo (I) son regiones limitadas:

- (*) por la recta vertical $x = a$ por la izquierda,
- (*) por la recta vertical $x = b$ por la derecha,

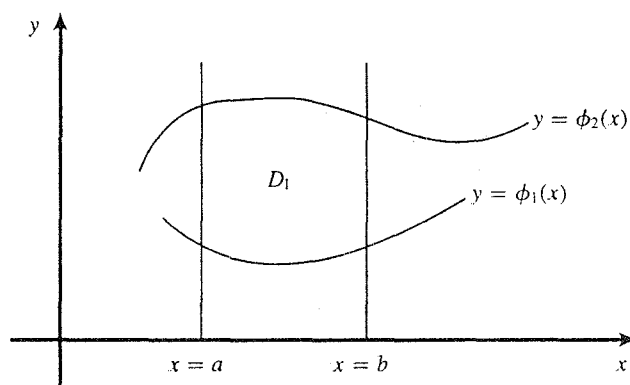


Figura 1. Una región del tipo (I) en el plano.

(*) por la gráfica de la función de x , $y = \phi_1(x)$ por debajo, y,

(*) por la gráfica de la función de x , $y = \phi_2(x)$ por encima.

REGIONES DEL TIPO (II). Sean $\psi_1, \psi_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones reales de la variable real $y \in [c, d]$, continuas, de modo que $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$, $\forall y \in [c, d]$. Consideremos la región D_{II} del plano definida por

$$D_{II} = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

Nuevamente, por la continuidad de las funciones $\psi_1(y)$ y $\psi_2(y)$ en el intervalo cerrado $[c, d]$, podemos garantizar que la región D_{II} es acotada. Su aspecto gráfico es como sigue

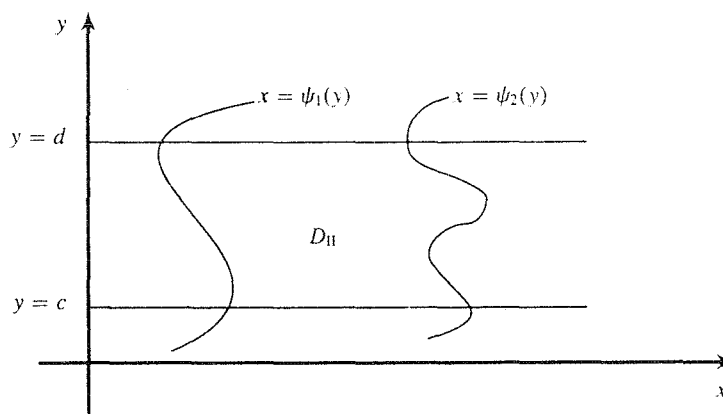


Figura 2. Una región del tipo (II) en el plano.

De modo pues que las regiones del tipo (II) están limitadas:

(*) por la recta horizontal $y = c$ por debajo,

(*) por la recta horizontal $y = d$ por encima,

- (*) por la gráfica de la función de y , $x = \psi_1(y)$ por la izquierda, y ,
- (*) por la gráfica de la función de y , $x = \psi_2(y)$ por la derecha.

REGIONES DEL TIPO (III). Vamos también a considerar regiones que se pueden descomponer, por medio de un número finito de “cortes” verticales y/o horizontales, en regiones del tipo (I) y/o regiones del tipo (II). Casos concretos de regiones de este tipo se verán en los ejemplos que se presentan a continuación.

Ejemplo 1. Consideremos la región comprendida entre las parábolas $y = 4 - x^2$, $y = x^2 - 4$. Esta se puede ver de manera natural como una región del tipo (I). Viendo las intersecciones entre estas parábolas

$$4 - x^2 = x^2 - 4 \Rightarrow x = 2, -2$$

se tiene que la región queda limitada:

- (*) por la izquierda por la recta $x = -2$,
- (*) por la derecha por la recta $x = 2$,
- (*) por debajo por la parábola $\phi_1(x) = x^2 - 4$,
- (*) por encima por la parábola $\phi_2(x) = 4 - x^2$.

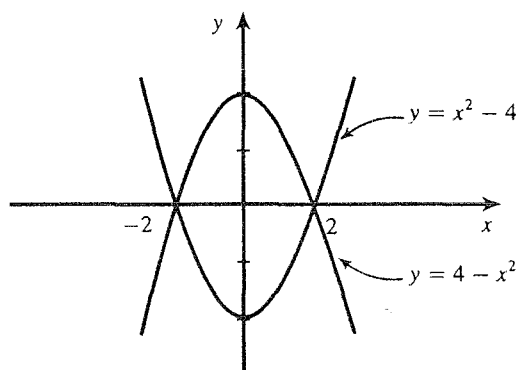


Figura 3. La región del ejemplo 1. ■

Ejemplo 2. Consideremos el trapecio cuyos vértices son $A = (1, 1)$, $B = (4, 1)$, $C = (2, 4)$ y $D = (3, 4)$ (figura 4).

La región D limitada por este trapecio se puede ver de manera natural como una región del tipo (II). En efecto, la recta ℓ_1 que pasa por A y C es $y = 3x - 2$, o bien $x = \psi_1(y) = (y + 2)/3$, y la recta ℓ_2 que pasa por B y D es $y = -3x + 13$, o bien $x = \psi_2(y) = (13 - y)/3$, de modo que la región que el trapecio encierra se puede ver limitada:

- (*) por la recta horizontal $y = 1$ por debajo,
- (*) por la recta horizontal $y = 4$ por encima,
- (*) por la recta $x = \psi_1(y) = (y + 2)/3$ por la derecha, y ,
- (*) por la recta $x = \psi_2(y) = (13 - y)/3$ por la izquierda. ■

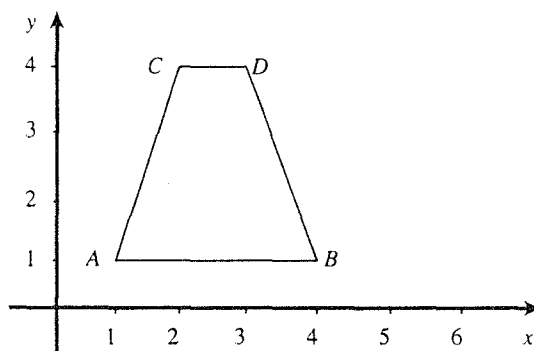
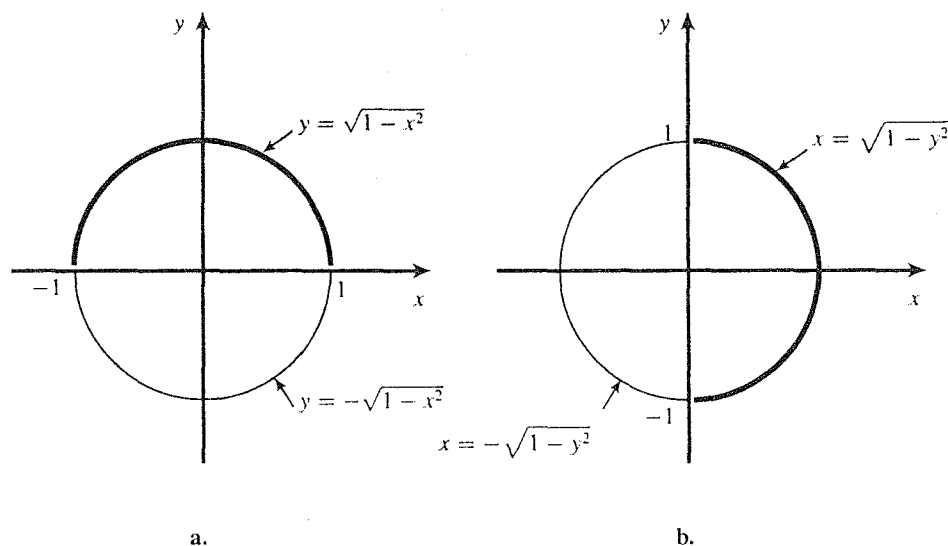


Figura 4. La región del ejemplo 2.

Ejemplo 3. Consideremos la región D limitada por el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. Esta es una región que puede verse como del tipo (I) o del tipo (II). En efecto, si despejamos la y de la ecuación que define al círculo tenemos dos funciones de x , $\phi_1(x) = -\sqrt{1-x^2}$, $\phi_2(x) = \sqrt{1-x^2}$ que limitan a D por debajo y por encima, respectivamente, en tanto que por la izquierda y por la derecha podemos pensar en D limitada por las rectas verticales $x = -1$ y $x = 1$. Por otra parte, despejando la x de la ecuación que define al círculo obtenemos las dos funciones de y , $\psi_1(y) = -\sqrt{1-y^2}$ y $\psi_2(y) = \sqrt{1-y^2}$ que limitan a D por la izquierda y por la derecha, respectivamente, en tanto que D queda limitada por debajo y por arriba por las rectas $y = -1$ e $y = 1$.

Figura 5. La región D limitada por el círculo $x^2 + y^2 = 1$, vista como: a. región del tipo (I), b. región del tipo (II).

Ejemplo 4. Consideremos el paralelogramo cuyos vértices son $A = (0, 0)$, $B = (3, 1)$, $C = (4, 4)$ y $D = (1, 3)$. Las rectas que unen cada par de estos cuatro puntos son:

- a. la que pasa por A y B , $y = \phi_1(x) = x/3$, o bien, $x = \psi_1(y) = 3y$.

- b. la que pasa por B y C , $y = \phi_2(x) = 3x - 8$, o bien, $x = \psi_2(y) = (y + 8)/3$
- c. la que pasa por C y D , $y = \phi_3(x) = (x + 8)/3$, o bien, $x = \psi_3(y) = 3y - 8$.
- d. la que pasa por D y A , $y = \phi_4(x) = 3x$, o bien, $x = \psi_4(y) = y/3$.

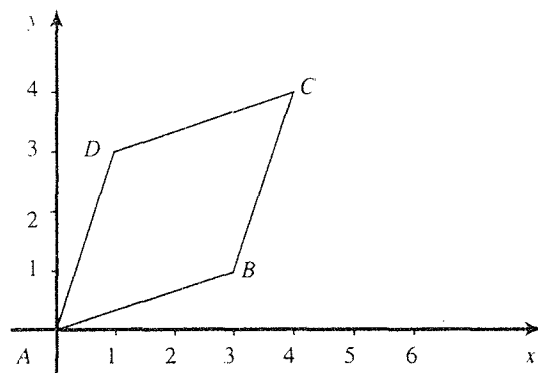


Figura 6. La región del ejemplo 4.

Es claro que esta región no puede verse como una del tipo (I) o del tipo (II), pues si limitamos por izquierda y por derecha con rectas del tipo $x = \text{constante}$, que en este caso serían $x = 0$ y $x = 4$ (para tratar de verla como una región del tipo (I)), por arriba y por debajo nos quedarían dos funciones de x distintas en cada caso limitando la región (por debajo $\phi_1(x)$ y $\phi_2(x)$, y por arriba $\phi_3(x)$ y $\phi_4(x)$). Lo mismo ocurre si limitamos por arriba y por debajo por rectas ($y = 0$, $y = 4$). Entonces, ésta es una región del tipo (III): debemos dividirla para verla como la unión de varias regiones del tipo (I) o (II). De hecho es fácil ver que considerando las rectas $x = 1$ y $x = 3$ (justamente donde se juntan las dos funciones distintas que limitan la región por arriba y por debajo), nos queda la región dividida en 3 subregiones del tipo (I), a saber:

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq 1, x/3 \leq y \leq 3x\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq x \leq 3, x/3 \leq y \leq (x + 8)/3\}$$

$$D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 3 \leq x \leq 4, 3x - 8 \leq y \leq (x + 8)/3\}$$

Nótese, sin embargo, que la región se hubiera podido partir horizontalmente con las rectas $y = 1$ y $y = 3$, y tenerla así dividida en 3 subregiones del tipo (II), a saber

$$R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq y \leq 1, y/3 \leq x \leq 3y\}$$

$$R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq y \leq 3, y/3 \leq x \leq (y + 8)/3\}$$

$$R_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 3 \leq y \leq 4, 3y - 8 \leq x \leq (y + 8)/3\}$$

Estudiaremos ahora el problema de la integración de funciones $f(x, y)$ sobre regiones más generales, de las que se han estudiado anteriormente. Sea $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en una región R del plano $\mathbb{R}^2$ como las estudiadas en esta sección. Supongamos que f es continua en R (o bien,

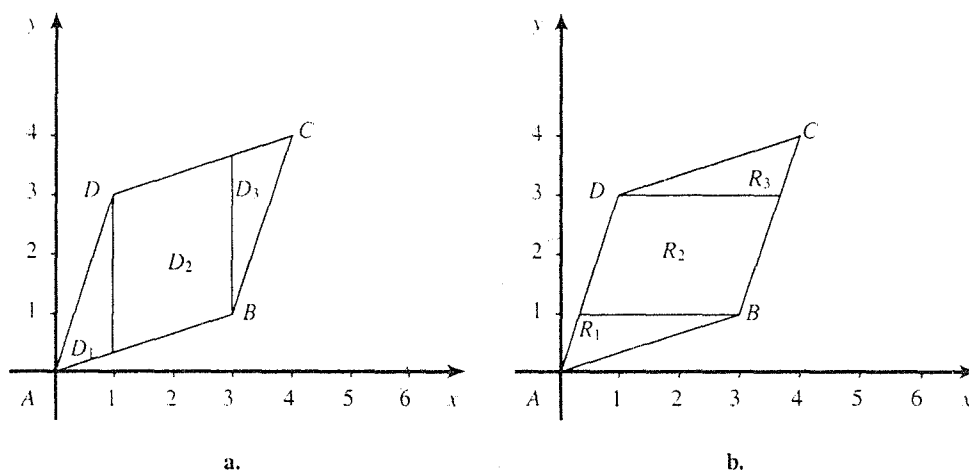


Figura 7. La región del ejemplo 4 vista como la unión de tres regiones a. del tipo (I), b. del tipo (II)

supongamos que al menos es continua en el interior de R y acotada en R). Siendo R una región acotada en el plano (¡por definición!), existe un rectángulo Q , que la contiene. Considere la función $\tilde{f}: Q \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in R \\ 0 & \text{si } (x, y) \in Q \setminus R \end{cases}$$

Nótese que esta función puede llegar a ser discontinua en la frontera de la región R , que está constituida por una unión de gráficas de funciones continuas (funciones del tipo $y = \phi(x)$ o bien $x = \psi(y)$). Este conjunto de discontinuidades tiene medida cero (ver teorema 6.2.3 y el ejemplo 4 en la sección anterior). Entonces, por el teorema 6.2.4 de la sección anterior, la función $\tilde{f}(x, y)$ es integrable en Q . Se define así la integral doble de la función $f(x, y)$ sobre la región R , denotada por $\iint_R f(x, y) dx dy$, como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_Q \tilde{f}(x, y) dx dy$$

Además, si la región R es del tipo I, es decir, si

$$R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

donde $\phi_1, \phi_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas en el intervalo $[a, b]$, entonces la integral doble de $f(x, y)$ sobre R se puede calcular como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

mas si la región R es del tipo II, es decir, si

$$R = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

donde $\psi_1, \psi_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas en $[c, d]$, entonces la integral doble de $f(x, y)$ sobre R se puede calcular como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

(cada una de las integrales que aparecen en las expresiones anteriores, evaluadas de constante a constante, y de función de x —o de y — a función de x —o de y —, se les llama *integrales iteradas*). Vamos a dar un argumento detallado que muestre la primera de estas dos últimas afirmaciones. La segunda se demuestra de manera completamente análoga. Usaremos el teorema 6.2.1 de la sección anterior. Digamos en principio que el rectángulo Q donde está contenida la región R considerada (que es del tipo I) se puede tomar como $Q = [a, b] \times [\gamma, \delta]$, donde

$$\delta > \max(\phi_2(x), a \leq x \leq b), \quad \gamma < \min(\phi_1(x), a \leq x \leq b)$$

En esquema

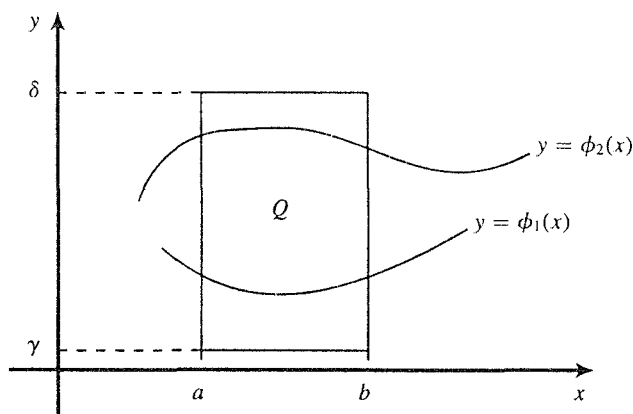


Figura 8. El rectángulo $Q = [a, b] \times [\gamma, \delta]$ que contiene a la región R

Para cada $x \in [a, b]$ fija, la función $\tilde{f}(x, y)$, $\gamma \leq y \leq \delta$ tiene cuando mucho 2 discontinuidades, a saber, en $y = \phi_1(x)$, $y = \phi_2(x)$, pues estamos suponiendo que la función $f(x, y)$ es continua en el interior de R . En tal caso, esta función $\tilde{f}(x, y)$ (vista como función de la variable y) es integrable en el intervalo $[\gamma, \delta]$, es decir, existe

$$h(x) = \int_{\gamma}^{\delta} \tilde{f}(x, y) dy$$

Además, obsérvese que

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \int_{\gamma}^{\delta} \tilde{f}(x, y) dy \\
 &= \int_{\gamma}^{\phi_1(x)} \tilde{f}(x, y) dy + \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \tilde{f}(x, y) dy + \int_{\phi_2(x)}^{\delta} \tilde{f}(x, y) dy \\
 &= \int_{\gamma}^{\phi_1(x)} 0 dy + \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy + \int_{\phi_2(x)}^{\delta} 0 dy \\
 &= \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy
 \end{aligned}$$

Tenemos así cumplida la primera parte de la hipótesis del teorema 6.2.1 (para cada $x \in [a, b]$, existe $h(x)$). Debemos verificar ahora que la función $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en $[a, b]$. Para esto, vamos a demostrar que esta función es de hecho *continua* en $[a, b]$ (y por lo tanto será integrable). Sin entrar mucho en detalles, exponemos a continuación los “pasos” del argumento que prueba la continuidad de $h(x)$:

$$\begin{aligned}
 |h(x + \alpha) - h(x)| &= \left| \int_{\phi_1(x+\alpha)}^{\phi_2(x+\alpha)} f(x + \alpha, y) dy - \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right| \\
 &= \left| \int_{\phi_1(x+\alpha)}^{\phi_1(x)} f(x + \alpha, y) dy + \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x + \alpha, y) dy \right. \\
 &\quad \left. + \int_{\phi_2(x)}^{\phi_2(x+\alpha)} f(x + \alpha, y) dy - \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right| \\
 &\leq \left| \int_{\phi_1(x+\alpha)}^{\phi_1(x)} f(x + \alpha, y) dy \right| + \left| \int_{\phi_2(x)}^{\phi_2(x+\alpha)} f(x + \alpha, y) dy \right| \\
 &\quad + \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} |f(x + \alpha, y) - f(x, y)| dy \\
 &= |f(x + \alpha, \xi)| |\phi_1(x) - \phi_1(x + \alpha)| + |f(x + \alpha, \zeta)| |\phi_2(x + \alpha) - \phi_2(x)| \\
 &\quad + \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} |f(x + \alpha, y) - f(x, y)| dy
 \end{aligned}$$

en donde en el último paso hemos aplicado el teorema del valor medio, siendo ξ (ζ respectivamente) un número entre $\phi_1(x)$ y $\phi_1(x + \alpha)$ (entre $\phi_2(x)$ y $\phi_2(x + \alpha)$, respectivamente). Nótese que, de la última expresión, si α tiende a cero, los dos primeros términos (sus segundos factores) tienden a cero por la continuidad de las funciones ϕ_1 y ϕ_2 . El tercer término también tiende a cero por la continuidad de la función $f(x, y)$ (en particular por la continuidad de esta función en su primera variable). Así pues, hemos probado que cuando α tiende a cero, la expresión $|h(x + \alpha) - h(x)|$ tiende a cero. Esto significa que $h(x)$ es continua.

Con esto hemos terminado de verificar las hipótesis correspondientes del teorema 6.2.1. Así pues, concluimos que la función $\tilde{f}(x, y)$ es integrable en el rectángulo Q y que su integral se calcula como

$$\iint_Q \tilde{f}(x, y) dx dy = \int_a^b h(x) dx$$

Es decir, se tiene que

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

como queríamos probar.

NOTA 1: En las expresiones

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

y

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

podemos hacer caso omiso de los paréntesis, pues queda claro, por ejemplo en la primera de ellas, que la primera integral la tenemos que hacer *respecto de la variable* y , ya que los límites de integración son funciones de x y así se asegura que el resultado de esa primera integración será una función de x que tendremos que integrar finalmente (respecto de x) entre a y b . Así, podemos escribir las expresiones anteriores como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dx dy$$

y

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy$$

respectivamente.

NOTA 2: En la discusión anterior se pidió que la función f fuera continua en la región R (o al menos continua en el interior de R y acotada en R). Esto se aplicó, por ejemplo, para ver que la función $\tilde{f}(x, y)$ tenía sólo dos posibles discontinuidades y así, asegurar que la función $h(x) = \int_y^{\delta} \tilde{f}(x, y) dy$ fuera integrable. En realidad el resultado establecido con f continua en R sigue siendo válido si permitimos que esta función tenga discontinuidades en un subconjunto $\tilde{R}$ de R de medida cero. Es decir, vale un resultado análogo al teorema 6.2.4 del apéndice de la sección anterior (en el que se establece que “si $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida y acotada en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^2$, de modo que el conjunto de discontinuidades de f en Q tiene medida cero; entonces f es integrable en Q ”), pero ahora para regiones más generales: si $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida y acotada en la región R de $\mathbb{R}^2$, de modo que el conjunto de discontinuidades de f en R tiene medida cero; entonces f es integrable en R . Es un hecho, si bien no lo usaremos en este capítulo pues las funciones que normalmente nos aparecerán en “la práctica” son continuas, que dejamos asentado, pues en él se dan las condiciones más generales para que una función acotada en una región R (no necesariamente un rectángulo) sea integrable. Tal resultado llega a ser necesario para justificar algunas discusiones teóricas que aparecerán más tarde (por ejemplo, en la sección 1 del capítulo 9 haremos referencia a él).

Ejemplo 5. Consideremos una función continua $f(x, y)$ en la región R estudiada en el ejemplo 1

$$R = \{(x, y) | -2 \leq x \leq 2, x^2 - 4 \leq y \leq 4 - x^2\}$$

Entonces la integral doble de $f(x, y)$ en R se calcularía como

$$\iint_R f(x, y) dy dx = \int_{-2}^2 \int_{x^2-4}^{4-x^2} f(x, y) dy dx$$

en donde se hace primero la integral respecto de y (evaluándose entre $x^2 - 4$ y $4 - x^2$) y posteriormente respecto de x (evaluándose entre -2 y 2). ■

Ejemplo 6. Sea $f(x, y)$ una función continua en la región descrita por el trapecio cuyos vértices son $A = (1, 1)$, $B = (4, 1)$, $C = (2, 4)$ y $D = (3, 4)$ (ver ejemplo 2). Esta región es del tipo II y queda descrita como

$$R = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 4, (y+2)/3 \leq x \leq (13-y)/3\}$$

La integral doble de $f(x, y)$ en R se calcula entonces como

$$\iint_R f(x, y) dy dx = \int_1^4 \int_{(y+2)/3}^{(13-y)/3} f(x, y) dx dy$$

donde primero se hace la integral respecto de x (evaluándose entre $(13-y)/3$ y $(y+2)/3$) y luego respecto de y (evaluándose entre 1 y 4). ■

Ejemplo 7. Sea $f(x, y)$ una función continua definida en el círculo $x^2 + y^2 \leq r^2$. Esta región la podemos ver como del tipo I o del tipo II. En efecto, la región puede quedar descrita como

$$R = \{(x, y) | -r \leq x \leq r, -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\}$$

en cuyo caso la integral doble de $f(x, y)$ en R se calcularía como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} f(x, y) dy dx$$

bien puede quedar descrita como

$$R = \{(x, y) | -r \leq y \leq r, -\sqrt{r^2 - y^2} \leq x \leq \sqrt{r^2 - y^2}\}$$

en cuyo caso la integral doble de $f(x, y)$ en R se calcularía como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-y^2}}^{\sqrt{r^2-y^2}} f(x, y) dx dy$$

Las propiedades establecidas en el teorema 6.1.1 para las integrales dobles de funciones escalonadas definidas en rectángulos, son válidas en general para las funciones continuas que hemos considerado en esta sección, definidas en regiones más generales. Enunciamos el teorema que establece estas propiedades

Teorema 6.3.1 Sean $f: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en la región R .

a. Si α y β son dos números reales cualesquiera, entonces

$$\int_R \int (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) dx dy = \alpha \int_R \int f(x, y) dx dy + \beta \int_R \int g(x, y) dx dy$$

b. Si $f(x, y) \geq g(x, y)$ para toda $(x, y) \in R$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dx dy \geq \iint_R g(x, y) dx dy$$

c. Si la región R está dividida en dos subregiones R_1 y R_2 (es decir, si se tiene $R = R_1 \cup R_2$), entonces

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R_1} f(x, y) dx dy + \iint_{R_2} f(x, y) dx dy \quad \blacksquare$$

Ejemplo 8. Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo $[a, b]$. Consideremos la función $F: Q \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo $Q = [a, b]^2$ de $\mathbb{R}^2$ dada por $F(x, y) = f(x) - f(y)$. De hecho se tiene que $(F(x, y))^2 \geq 0$ para toda $(x, y) \in Q$, de modo que la propiedad c del teorema anterior nos dice que

$$\iint_Q (F(x, y))^2 dx dy \geq 0$$

Más aún, se tiene que $(F(x, y))^2 > 0$ para toda $(x, y) \in Q$ y $(F(x, y))^2 = 0$ si y sólo si $F(x, y) = 0$ para toda $(x, y) \in Q$. Veamos cómo de esta simple observación se puede obtener una desigualdad interesante para la función $f(x)$. Escribiendo explícitamente la función $F(x, y)$ y haciendo uso de lo estudiado en esta sección acerca de cómo se calculan las integrales dobles (o bien del teorema 6.2.1), así como de la propiedad a del teorema anterior, nos queda

$$\begin{aligned} 0 &\leq \iint_Q (F(x, y))^2 dx dy = \int_a^b \int_a^b (f(x) - f(y))^2 dx dy \\ &= \int_a^b \int_a^b (f^2(x) - 2f(x)f(y) + f^2(y)) dx dy \\ &= \int_a^b \int_a^b f^2(x) dx dy - 2 \int_a^b \int_a^b f(x)f(y) dx dy + \int_a^b \int_a^b f^2(y) dx dy \\ &= \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b dy - 2 \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy + \int_a^b dx \int_a^b f^2(y) dy \\ &= (b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 + (b-a) \int_a^b f^2(x) dx \\ &= 2(b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \end{aligned}$$

de donde se obtiene entonces la interesante desigualdad para la función $f(x)$

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$$

de la cual podemos asegurar además que la igualdad se da si y sólo si la función $f(x)$ es constante en el intervalo $[a, b]$ (pues como se vió, la igualdad $\iint_Q (F(x, y))^2 dx dy = 0$ se da si y sólo si $F(x, y) = f(x) - f(y) = 0$ para toda $(x, y) \in Q$, es decir, si y sólo si $f(x) = f(y)$ para toda $x, y \in [a, b]$, lo cual significa que la función $f(x)$ es constante en el intervalo $[a, b]$). ■

Ejemplo 9. Sea $f(x, y)$ una función continua en la región R que consiste en el triángulo cuyos vértices son $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$ y $C = (2, 2)$.

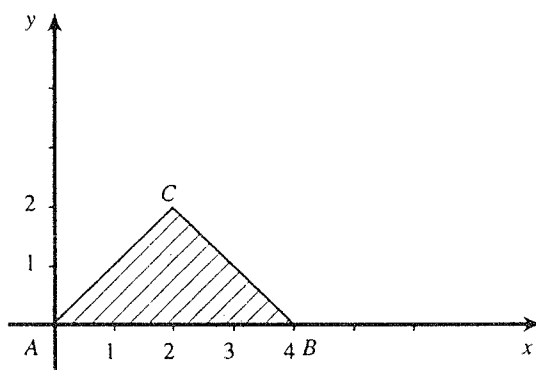


Figura 9. Región R para el ejemplo 9.

De manera natural esta región se ve como del tipo II: limitada por debajo por la recta $y = 0$, por encima por la recta $y = 2$, por la izquierda por la recta $x = \psi_1(y) = y$, y por la derecha por la recta $x = \psi_2(y) = 4 - y$, de tal manera que la integral de $f(x, y)$ sobre R se calcularía como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_y^{4-y} f(x, y) dx dy$$

Se entiende que en esta integral doble primero se hace la integración respecto de x y luego respecto de y . Si quisiéramos *invertir el orden de integración*, la región R deberá verse como una región del tipo I, o bien, como una unión de regiones de este tipo. En este caso no es posible ver nuestra región como del tipo I, pues su “techo” lo constituyen dos funciones de x diferentes (la función $y = \phi_1(x) = x$ en $0 \leq x \leq 2$, y $y = \phi_2(x) = 4 - x$ en $2 \leq x \leq 4$). Sin embargo, dividiendo nuestra región R por la recta $x = 2$, la podemos considerar como la unión de dos subregiones del tipo I, a saber

$$R_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$$

$$R_2 = \{(x, y) | 2 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4 - x\}$$

En tal caso, haciendo uso de la propiedad c) del teorema 6.3.1, podemos escribir

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_{R_1} f(x, y) dx dy + \iint_{R_2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 \int_0^x f(x, y) dy dx + \int_2^4 \int_x^{4-x} f(x, y) dy dx\end{aligned}$$

Ejemplo 10. Retomemos el ejemplo 6. Queremos invertir el orden de integración en la integral doble de la función continua $f(x, y)$ sobre el trapecio de vértices $A = (1, 1)$, $B = (4, 1)$, $C = (2, 4)$ y $D = (3, 4)$. Para lograrlo, debemos de partir esta región en 3 subregiones R_1 , R_2 y R_3 del tipo I con las rectas verticales $x = 2$ y $x = 3$. Estas subregiones son entonces

$$\begin{aligned}R_1 &= \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3x - 2\} \\ R_2 &= \{(x, y) | 2 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 4\} \\ R_3 &= \{(x, y) | 3 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 13 - 3x\}\end{aligned}$$

de modo que la integral de $f(x, y)$ sobre la región $R = R_1 \cup R_2 \cup R_3$ se calcularía como (usando la propiedad c. del teorema 6.3.1)

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_{R_1} f(x, y) dx dy + \iint_{R_2} f(x, y) dx dy + \iint_{R_3} f(x, y) dx dy \\ &= \int_1^2 \int_1^{3x-2} f(x, y) dy dx + \int_2^3 \int_1^4 f(x, y) dy dx + \int_3^4 \int_1^{13-x} f(x, y) dy dx\end{aligned}$$

Ejemplo 11. Supongamos que se quiere calcular la integral

$$\int_0^1 \int_y^{2-\sqrt{y}} f(x, y) dx dy$$

Por la manera como están escritos los límites de integración, es claro que se trata de la integral doble de la función $f(x, y)$ en una región R del tipo II, a saber

$$R = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 2 - \sqrt{y}\}$$

limitada por debajo por la recta $y = 0$ (el eje de las x), por arriba por la recta $y = 1$, por la izquierda por la recta $x = \psi_1(y) = y$, y por la derecha por la parábola $x = \psi_2(y) = 2 - \sqrt{y}$. También es claro que primero se debe integrar respecto de la variable x y luego respecto de y . Esta región se ve como (figura 10)

Supongamos que se quiere invertir el orden de integración. Es decir, se quiere integrar primero respecto de y y luego respecto de x . Para esto habrá que ver la región de integración R como una región del tipo I, o bien, como una unión de ellas. Es claro que en este caso habrá que partir la región R con la recta $x = 1$, dejando así dos regiones R_1 y R_2 cuya unión es R . Estas son

$$\begin{aligned}R_1 &= \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\} \\ R_2 &= \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq (x - 2)^2\}\end{aligned}$$

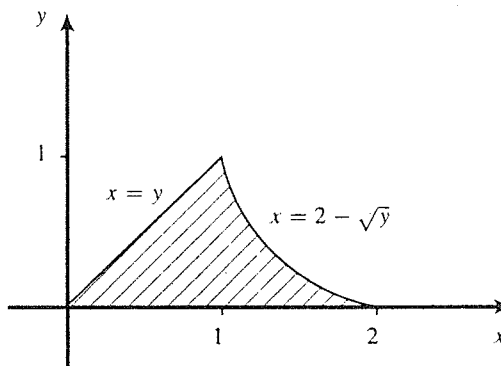


Figura 10. La región de integración para el ejemplo 11.

Se tiene entonces que

$$\int_0^1 \int_y^{2-\sqrt{y}} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_0^{(x-2)^2} f(x, y) dy dx$$

El problema de dejar establecidos los conceptos teóricos sobre integrales dobles de funciones en regiones del plano $\mathbb{R}^2$, ha quedado, con esta sección, cubierto lo más decorosamente posible. Lo importante en este momento es que se desarrollen habilidades operativas para poder *calcular efectivamente* integrales dobles. Al calcular una integral doble de una función $f(x, y)$ en una región R debemos ser capaces de: (1) saber describir bien la región R y poner los límites correspondientes a las integrales simples por medio de las cuales se calculará la integral doble, y, (2) saber calcular en forma efectiva las integrales involucradas. El punto (2) se puede cubrir recordando las técnicas de integración de nuestro primer curso de cálculo. Para adquirir destreza en el punto (1), se tiene que trabajar con muchos ejemplos concretos. El resto de esta sección lo dedicaremos a resolver algunos de ellos.

Ejemplo 12. Se quiere calcular la integral de la función $f(x, y) = \sin(x + y)$ en la región acotada por las rectas $x = 0$, $y = 3\pi$, $y = x$.

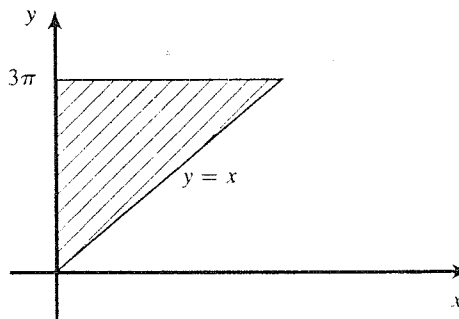


Figura 11. La región de integración para el ejemplo 12.

La región puede ser considerada del tipo I o del tipo II. Si se la ve como una región del tipo II queda

$$R = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 3\pi, 0 \leq x \leq y\}$$

de modo que la integral se calcularía como

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \int_0^{3\pi} \int_0^y \sin(x+y) dx dy = \int_0^{3\pi} -\cos(x+y) \Big|_0^y dy \\ &= -\int_0^{3\pi} (\cos(2y) - \cos y) dy = \sin y - \frac{1}{2} \sin(2y) \Big|_0^{3\pi} = 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 13. Calculemos la integral $\iint_R f(x, y) dx dy$ de la función

$$f(x, y) = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$$

donde la región R es $x^2 + y^2 \leq r^2$. Obsérvese que esta región es el interior del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ (incluyendo su frontera), y se puede ver como una región del tipo I (ver ejemplo 7), a saber,

$$R = \{(x, y) | -r \leq x \leq r, -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\}$$

Entonces

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} dy dx$$

Es claro que la primera integral se debe hacer respecto de y , la cual es una integral de la forma

$$\int \sqrt{a^2 - y^2} dy$$

con la “constante” $a^2 = r^2 - x^2$ (que, aunque depende de x , al integrar respecto de y se considera como constante). Esta integral se puede calcular haciendo $y = a \sin t$. En tal caso

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - y^2} dy &= \int (a \cos t)(a \cos t) dt = a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= a^2 \int \frac{1}{2}(1 + \cos 2t) dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \\ &= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) = \frac{a^2}{2} \left(\arcsen \frac{y}{a} + \frac{y}{a} \frac{\sqrt{a^2 - y^2}}{a} \right) \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsen \frac{y}{a} + \frac{y}{2} \sqrt{a^2 - y^2} \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) dx dy &= \int_{-r}^r \frac{r^2 - x^2}{2} \arcsen \frac{y}{\sqrt{r^2 - x^2}} + \frac{y}{2} \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} \Big|_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} dx \\ &= \int_{-r}^r \frac{r^2 - x^2}{2} (\arcsen 1 - \arcsen(-1)) dx = \frac{\pi}{2} \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left(r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right)_{-r}^r = \frac{2}{3} \pi r^3\end{aligned}$$

Quisiéramos llamar la atención al significado geométrico del resultado obtenido. Obsérvese que la función que integramos $f(x, y)$ tiene por gráfica el hemisferio superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ y la región de integración es justamente la proyección de este hemisferio sobre el plano xy (es decir, la región $x^2 + y^2 \leq r^2$). Siendo esta función $f(x, y)$ no negativa y continua en R , el resultado obtenido del cálculo de su integral doble en R se puede interpretar como el volumen bajo la superficie de $f(x, y)$. Así pues, lo que se calculó fue el volumen de media esfera de radio r (el volumen total de esta esfera es, como sabemos, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$, y el resultado que obtuvimos es justamente $\frac{1}{2} V$). ■

Ejemplo 14. Calculemos la integral $\iint_R (x + y) dx dy$ donde R es la cuarta parte, situada en el primer cuadrante, del anillo circular limitado por los círculos $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$.

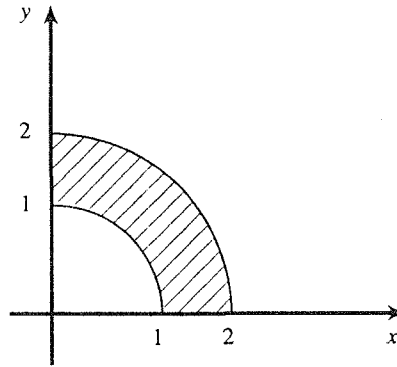


Figura 12. La región de integración para el ejemplo 14.

Esta región no se puede ver globalmente como una región del tipo I o del tipo II. Hay que partirla en dos subregiones, ya sea con la recta $x = 1$ (en cuyo caso las subregiones resultantes son del tipo I), o con la recta $y = 1$ (en cuyo caso las subregiones resultantes son del tipo II). Tomemos la primera de estas opciones. Entonces $R = R_1 \cup R_2$, donde

$$\begin{aligned}R_1 &= \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, \sqrt{1 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\} \\ R_2 &= \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\}\end{aligned}$$

Se tiene entonces

$$\begin{aligned}
 \iint_R (x+y) \, dx \, dy &= \iint_{R_1} (x+y) \, dx \, dy + \iint_{R_2} (x+y) \, dx \, dy \\
 &= \int_0^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x+y) \, dy \, dx + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x+y) \, dy \, dx \\
 &= \int_0^1 x(\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-x^2}) \, dx + \int_0^1 \frac{1}{2}(4-x^2 - (1-x^2)) \, dx \\
 &\quad + \int_1^2 x\sqrt{4-x^2} \, dx + \int_1^2 \frac{1}{2}(4-x^2) \, dx \\
 &= \left[-\frac{1}{3}(4-x^2)^{3/2} + \frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} + \frac{3}{2}x \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}(4-x^2)^{3/2} + 2x - \frac{1}{6}x^3 \right]_1^2 \\
 &= \frac{14}{3}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 15. Se quiere calcular la integral de la función $f(x, y) = x + y + 1$ sobre la región R limitada por las rectas $y - x = 1$, $y - x = -1$, $y + x = 1$, $y + x = 2$. Es fácil encontrar, resolviendo simultáneamente por pares estas ecuaciones, los puntos donde se intersectan estas rectas. Estos son $A = (0, 1)$, $B = (1, 0)$, $C = (3/2, 1/2)$, $D = (1/2, 3/2)$. La región R se ve entonces como

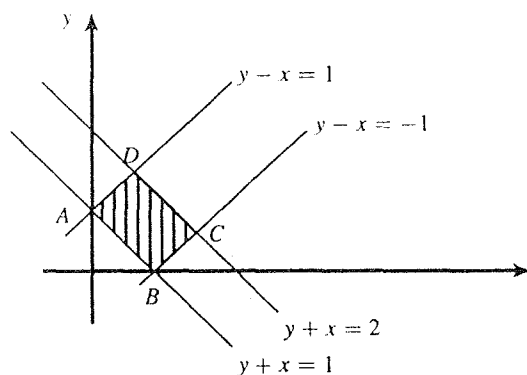


Figura 13. La región de integración para el ejemplo 15.

Es patente que R no es (globalmente) una región del tipo I ni del tipo II. Habrá que dividirla por las rectas $x = 1/2$, $x = 1$ para verla como una unión de 3 subregiones del tipo I, o bien, por las rectas $y = 1/2$, $y = 1$ para verla como una unión de 3 subregiones del tipo II. Hagámoslo de la primera de estas maneras. Entonces como $R = R_1 \cup R_2 \cup R_3$, donde

$$\begin{aligned}
 R_1 &= \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1/2, 1 - x \leq y \leq 1 + x\} \\
 R_2 &= \{(x, y) | 1/2 \leq x \leq 1, 1 - x \leq y \leq 2 - x\} \\
 R_3 &= \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3/2, x - 1 \leq y \leq 2 - x\}
 \end{aligned}$$

La integral doble de $f(x, y)$ sobre R se calcula como

$$\begin{aligned}
 \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_{R_1} f(x, y) dx dy + \iint_{R_2} f(x, y) dx dy + \iint_{R_3} f(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^{1/2} \int_{1-x}^{1+x} (x+y+1) dy dx + \int_{1/2}^1 \int_{1-x}^{2-x} (x+y+1) dy dx \\
 &\quad + \int_1^{3/2} \int_{x-1}^{2-x} (x+y+1) dy dx \\
 &= \int_0^{1/2} (x+1) dx \int_{1-x}^{1+x} dy + \int_0^{1/2} dx \int_{1-x}^{1+x} y dy \\
 &\quad + \int_{1/2}^1 (x+1) dx \int_{1-x}^{2-x} dy + \int_{1/2}^1 dx \int_{1-x}^{2-x} y dy \\
 &\quad + \int_1^{3/2} (x+1) dx \int_{x-1}^{2-x} dy + \int_1^{3/2} dx \int_{x-1}^{2-x} y dy \\
 &= \int_0^{1/2} (x+1)(2x) dx + \int_0^{1/2} 2x dx + \int_{1/2}^1 (x+1) dx + \frac{1}{2} \int_{1/2}^1 (3-2x) dx \\
 &\quad + \int_1^{3/2} (x+1)(3-2x) dx + \frac{1}{2} \int_1^{3/2} (3-2x) dx \\
 &= \left[\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^{1/2} + \left[\frac{5}{2}x \right]_{1/2}^1 + \left[-\frac{2}{3}x^3 + \frac{9}{2}x \right]_1^{3/2} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

En la próxima sección se expondrá un “artificio” sumamente poderoso que nos permitirá calcular algunas integrales dobles de un modo muy eficiente: estudiaremos la problemática relacionada con “cambios de variables en integrales dobles”.

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 3)

En los ejercicios 1—10 se da una región R en el plano. Escriba los límites de las integrales iteradas con las que se calcula la integral doble $\iint_R f(x, y) dx dy$, donde $f(x, y)$ es una función continua en la región R . En todos los casos, la integral doble se puede calcular con *una* integral iterada, viendo que R convenga, como una región del tipo (I) o del tipo (II). En caso de que R se pueda ver como una región de ambos tipos, escriba las dos expresiones correspondientes de las integrales iteradas.

1. R es la región triangular limitada por los ejes coordenados y la recta $y = 4 - 3x$.
2. R es la región triangular limitada por el eje x , la recta $x = 4$, y la recta $y = 4x$.
3. R es la región limitada por el triángulo cuyos vértices son $A = (1, 1)$, $B = (5, 1)$, $C = (5, 6)$.
4. R es la región limitada por el triángulo cuyos vértices son $A = (2, 3)$, $B = (6, 3)$, $C = (4, 6)$.
5. $R = \{(x, y) | x^2 + 2y^2 \leq 1\}$

6. $R = \{(x, y) | x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$
7. $R = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 1\}$
8. $R = \{(x, y) | x^2 \leq y \leq x+2\}$
9. $R = \{(x, y) | y^2 - 1 \leq x \leq 1 - y^2\}$
10. $R = \{(x, y) | y^2 + 2 \leq x \leq y+3\}$

En los ejercicios 11—15, se da una región R en el plano. Para calcular la integral doble $\iint_R f(x, y) dx dy$, se necesita expresar R como la unión de subregiones y aplicar la propiedad c del teorema 6.3.1. Escriba en cada caso la correspondiente suma de integrales iteradas, viendo a las subregiones de R como regiones: **a.** del tipo (I), **b.** del tipo (II).

11. R es la región encerrada por el cuadrado $|x| + |y| = 1$
12. R es la región encerrada por el rombo con vértices en $A = (0, 0)$, $B = (2, 3)$, $C = (0, 6)$, $D = (-2, 3)$.
13. R es la región encerrada por el cuadrilátero con vértices en $A = (1, 0)$, $B = (10, 1)$, $C = (7, 5)$, $D = (3, 5)$.
14. R es la región encerrada por el paralelogramo con vértices en $A = (0, 0)$, $B = (5, 1)$, $C = (7, 5)$, $D = (2, 4)$.
15. R es la región encerrada por el pentágono con vértices en $A = (0, 0)$, $B = (3, -3)$, $C = (6, 0)$, $D = (6, 4)$, $E = (0, 4)$.

En los ejercicios 16—20, se da una (o una suma de) integral(es) iterada(s) de la función $f(x, y)$ sobre la región R (o sobre subregiones de R , respectivamente). Haga un dibujo que muestre la región de integración R y escriba la expresión de la integral iterada correspondiente, si se intercambiara el orden de integración.

16. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$
17. $\int_{-2}^2 dx \int_0^{5(4-x^2)^{1/2}} f(x, y) dy$
18. $\int_0^1 dx \int_0^{(1-x^2)^{1/2}} f(x, y) dy$
19. $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^{10} dx \int_0^{(10-x)/9} f(x, y) dy$
20. $\int_{-2}^0 dx \int_0^{(x+2)^2} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_0^{(x-2)^2} f(x, y) dy$

En los ejercicios 21—30, calcule la integral doble indicada.

21. $\iint_R (x+3y) dx dy$, donde R es la región limitada por el eje x , la recta $y = 2x$, y la recta $y = -x + 4$.

22. $\iint_R x^2 y^3 dx dy$, donde R es la región limitada por el rectángulo de vértices en $A = (0, 0)$, $B = (3, 0)$, $C = (3, 2)$, $D = (0, 2)$.
23. $\iint_R \frac{1}{x+y} dx dy$, donde R es la región limitada por las rectas $y = 0$, $x = 1$, $y = x$.
24. $\iint_R \sin(x+y) dx dy$, donde R es la región limitada por las rectas $x = 0$, $y = x$, $y = 3\pi$.
25. $\iint_R \frac{x^2}{y} dx dy$, donde R es la región limitada por las parábolas $y = x^2$, $x = y^2$.
26. $\iint_R (x^2 + 3y^3)^2 dx dy$, donde R es la región limitada por las rectas $x = 0$, $x = 1$, $y = 1$, $y = 0$.
27. $\iint_R (2x+y)^3 dx dy$, donde R es la región limitada por el triángulo cuyos vértices son $A = (1, 1)$, $B = (4, 0)$, $C = (3, 5)$.
28. $\iint_R e^x e^{2y} dx dy$, donde R es la región limitada por el cuadrado $|x| + |y| = 1$.
29. $\iint_R x^2 y e^{x-y} dx dy$, donde R es la región limitada por el rectángulo $[0, 3] \times [0, 2]$.
30. $\iint_R x^2 y \sin(x+y) dx dy$, donde R es la región limitada por las rectas $x = 0$, $x = y$, $y = 1$.
31. Calcule la integral doble de la función $f(x, y) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ sobre la región limitada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
32. Calcule la integral doble de la función $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y)$, sobre el cuadrado $|x| + |y| \leq 1$.
33. Calcule la integral doble de la función $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x^2 - y)$, sobre el rectángulo $[-1, 1] \times [0, 1]$.
34. Calcule la integral doble de la función $f(x, y) = |x + y|$, sobre el rectángulo $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

6.4 Cambio de variable en integrales dobles

Una de las técnicas poderosas que conocemos de nuestro primer curso de cálculo para calcular integrales, es la técnica del cambio de variables. Si queremos integrar la función $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$, se trata de *cambiar la variable x por otra variable t* , según la ecuación $x = g(t)$ (llamada fórmula de cambio de variable), e integrar entonces la función $f(g(t))$ en otro intervalo $[c, d]$. Se

entiende que el cambio debe ser tal que la nueva función a integrar $f(g(t))$ debe ser “más sencilla” que la función original. De modo más precisamente, se tiene el resultado siguiente:

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y $g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable con derivada $g'(t)$ continua (es decir, g es de clase $\mathcal{C}^1$) tal que $g([c, d]) \subset [a, b]$. Entonces

$$\int_{\phi(c)}^{\phi(d)} f(x) dx = \int_c^d f(g(t))g'(t) dt$$

Esta es la llamada “fórmula de cambio de variable” (en la integral definida) y, como decíamos, es un instrumento muy poderoso en la evaluación de algunas integrales. El objetivo de esta sección es estudiar el resultado análogo al anterior para integrales dobles de funciones $f(x, y)$ sobre regiones R del plano $\mathbb{R}^2$.

La problemática en este caso será más complicada que en el caso de funciones de una sola variable, pues, por ejemplo, ahora se trata de *cambiar las dos variables de la función* $f(x, y)$. En términos generales, se trata de cambiar las variables x, y en la función $f(x, y)$ por dos nuevas variables, digamos u, v , según las *ecuaciones de transformación*

$$x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v)$$

de tal modo que la integral original de la función $f(x, y)$ que se quiere hacer sobre la región R del plano $\mathbb{R}^2$ (en el que las variables son x, y —lo llamaremos “plano xy ”), ahora se convierta en la integral de la nueva función $F(u, v) = f(\phi(u, v), \psi(u, v))$ sobre alguna nueva región R' del plano $\mathbb{R}^2$ (en el que las variables son u, v —lo llamaremos “plano uv ”).

Para esta presentación optaremos por rescatar la notación y terminología usada con anterioridad en el capítulo 3 (sección 6), en el que se estudió la problemática relacionada con las funciones inversas de funciones del tipo $F: R' \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (\phi(u, v), \psi(u, v))$, definidas en una región R' de $\mathbb{R}^2$. Así, en lugar de pensar en *dos* ecuaciones de transformación de coordenadas $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ para la función $f(x, y)$, pensaremos en la *función F de transformación de coordenadas*, $F: R' \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (x, y) = (\phi(u, v), \psi(u, v))$, que manda puntos (u, v) de la región R' del plano uv , en puntos $(x, y) = (\phi(u, v), \psi(u, v))$ de una nueva región R del plano xy , en donde entonces las funciones ϕ y ψ son funciones definidas en $R' \subseteq \mathbb{R}^2$ y tomando valores reales. Bajo esta perspectiva, cambiar las variables x, y de la función $f(x, y)$, significa (¡al igual que en el caso de una sola variable!) *hacer la composición* de $f(x, y)$ con la función $(x, y) = F(u, v)$, obteniendo así la función compuesta $f(F(u, v))$, que será (como veremos a continuación, parte de) la nueva función que debemos integrar. En esquema esto se ve como (figura 1)

Enunciemos ahora con precisión el resultado que establece las condiciones sobre las cuales se hace el cambio de variables en una integral doble.

Teorema 6.4.1 Sea $f: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua de las variables x, y definida en la región $R \subset \mathbb{R}^2$. Sea $F: R' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (x, y) = (\phi(u, v), \psi(u, v))$ una función que manda de manera inyectiva los puntos (u, v) de la región R' , en los puntos (x, y) de la región R del plano xy . Suponga que F es de clase $\mathcal{C}^1$ y que la derivada $F'(u, v)$ es una matriz inversible para todo $(u, v) \in R'$ (equivale a que el determinante $\det F'(u, v)$ sea no nulo en todos los puntos (u, v) de R'). Entonces se tiene la fórmula de cambio de variables en integrales dobles

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(\phi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

■